Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
18	***OTROS CONDUCTOS TECNOLOGICOS***							
180	***DEMOLICIONES O DESMONTAJES***							
1803	***DESMONTAJE DE TUBERIAS***							
180301	D =<32 MM, ESPESOR LIGERO, H =<2,5 ML	t	664.43	664.43	0.00	664.43	0.00	0.00
180302	D =<32 MM, ESPESOR LIGERO, H 2.51-6 ML	t	730.87	730.87	0.00	730.87	0.00	0.00
180303	D =<32 MM, ESPESOR LIGERO, H > 6 ML	t	797.31	797.31	0.00	797.31	0.00	0.00
180304	D 38-57 MM, ESPESOR LIGERO, H =<2,5 ML	t	516.78	516.78	0.00	516.78	0.00	0.00
180305	D 38-57 MM, ESPESOR LIGERO, H 2.51-6 ML	t	568.46	568.46	0.00	568.46	0.00	0.00
180306	D 38-57 MM, ESPESOR LIGERO, H >6 ML	t	620.13	620.13	0.00	620.13	0.00	0.00
180307	D =<32 MM, ESP NORMAL, GRUESO EXTRAGRUESO, H =<2 .5 ML	t	590.60	590.60	0.00	590.60	0.00	0.00
180308	D =<32 MM, ESP NORMAL, GRUESO EXTRAGRUESO, H 2.5 -6 ML	t	649.66	649.66	0.00	649.66	0.00	0.00
180309	D =<32 MM, ESP NORMAL, GRUESO EXTRAGRUESO, H > 6 ML	t	708.72	708.72	0.00	708.72	0.00	0.00
180310	D 38-57 MM, ESP NORMAL, GRUESO Y EXTRAGRUESO,H <=2.5 ML	t	442.95	442.95	0.00	442.95	0.00	0.00
180311	DE 38-57 MM, ESP NORMAL,GRUESO Y EXTRAGRUESO,H 2 .51-6ML	t	487.25	487.25	0.00	487.25	0.00	0.00
180312	D 38-57 MM, ESP NORMAL, GRUESO Y EXTRAGRUESO, H > 6 ML	t	531.54	531.54	0.00	531.54	0.00	0.00
180321	D 76-108 MM, ESPESOR LIGERO, H <=2.5 ML	t	11,933.82	11,933.82	0.00	553.69	11,380.1	0.00
180322	D 76-108 MM, ESPESOR LIGERO, H 2.51-6 ML	t	13,127.20	13,127.20	0.00	609.06	12,518.1	0.00
180323	D 76-108 MM, ESPESOR LIGERO, H > 6 ML	t	14,320.58	14,320.58	0.00	664.43	13,656.1	0.00
180324	D 133-219 MM, ESPESOR LIGERO, H <=2.5 ML	t	5,643.03	5,643.03	0.00	383.89	5,259.14	0.00
180325	D 133-219 MM, ESPESOR LIGERO, H 2.51-6 ML	t	6,206.42	6,206.42	0.00	422.28	5,784.14	0.00
180326	D 133-219 MM, ESPESOR LIGERO, H > 6 ML	t	6,769.80	6,769.80	0.00	460.66	6,309.14	0.00
180327	D 273-426 MM, ESPESOR LIGERO, H <=2.5 ML	t	4,558.65	4,558.65	0.00	310.07	4,248.58	0.00
180328	D 273-426 MM, ESPESOR LIGERO, H 2.51-6 ML	t	5,014.51	5,014.51	0.00	341.07	4,673.44	0.00
180329	D 273-426 MM, ESPESOR LIGERO, H > 6 ML	t	5,470.37	5,470.37	0.00	372.07	5,098.30	0.00
180330	D >426 MM, ESPESOR LIGERO, H <=2.5 ML	t	4,233.03	4,233.03	0.00	287.92	3,945.11	0.00
180331	D >426 MM, ESPESOR LIGERO, H 2.51-6 ML	t	4,656.33	4,656.33	0.00	316.71	4,339.62	0.00
180332	D >426 MM, ESPESOR LIGERO, H > 6 ML	t	5,079.63	5,079.63	0.00	345.50	4,734.13	0.00
180333	D 76-108 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML	t	7,160.30	7,160.30	0.00	332.22	6,828.08	0.00
180334	D 76-108 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML	t	7,876.31	7,876.31	0.00	365.43	7,510.88	0.00
180335	D 76-108 MM, ESPESOR NORMAL, H >6 ML	t	8,592.35	8,592.35	0.00	398.66	8,193.69	0.00
180336	D 133-219 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML	t	6,607.10	6,607.10	0.00	245.69	6,361.41	0.00
180337	D 133-219 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML	t	7,267.82	7,267.82	0.00	270.27	6,997.55	0.00
180338	D 133-219 MM, ESPESOR NORMAL, H >6 ML	t	7,928.53	7,928.53	0.00	294.84	7,633.69	0.00
180339	D 273-426 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML	t	5,082.93	5,082.93	0.00	189.54	4,893.39	0.00
180340	D 273-426 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML	t	5,591.22	5,591.22	0.00	208.49	5,382.73	0.00
180341	D 273-426 MM, ESPESOR NORMAL, H > 6 ML	t	6,099.52	6,099.52	0.00	227.45	5,872.07	0.00
180342	D >426 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML	t	3,728.88	3,728.88	0.00	140.39	3,588.49	0.00
180343	D >426 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML	t	4,101.76	4,101.76	0.00	154.43	3,947.33	0.00
180344	D >426 MM, ESPESOR NORMAL, H > 6 ML	t	4,474.66	4,474.66	0.00	168.48	4,306.18	0.00
180345	D 76-108 MM, ESPESOR GRUESO, H <=2.5 ML	t	9,667.72	9,667.72	0.00	332.22	9,335.50	0.00
180346	D 76-108 MM, ESPESOR GRUESO, H 2.51-6 ML	t	10,630.67	10,630.67	0.00	365.43	10,265.2	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
180347	D 76-108 MM, ESPESOR GRUESO, H >6 ML	t	11,599.09	11,599.09	0.00	398.66	11,200.4	0.00
180348	D 133-219 MM, ESPESOR GRUESO, H =<2.5 ML	t	4,236.52	4,236.52	0.00	245.69	3,990.83	0.00
180349	D 133-219 MM, ESPESOR GRUESO, H 2.51-6 ML	t	4,674.32	4,674.32	0.00	270.27	4,404.05	0.00
180350	D 133-219 MM, ESPESOR GRUESO, H >6 ML	t	5,101.24	5,101.24	0.00	294.84	4,806.40	0.00
180351	D 273-426 MM, ESPESOR GRUESO, H =<2.5 ML	t	2,783.04	2,783.04	0.00	189.54	2,593.50	0.00
180352	D 273-426 MM, ESPESOR GRUESO, H 2.51-6 ML	t	3,057.53	3,057.53	0.00	208.49	2,849.04	0.00
180353	D 273-426 MM, ESPESOR GRUESO, H > 6 ML	t	3,337.47	3,337.47	0.00	227.45	3,110.02	0.00
180354	D >426 MM, ESPESOR GRUESO, H =<2.5 ML	t	1,896.57	1,896.57	0.00	140.39	1,756.18	0.00
180355	D >426 MM, ESPESOR GRUESO, H 2.51-6 ML	t	2,084.60	2,084.60	0.00	154.43	1,930.17	0.00
180356	D >426 MM, ESPESOR GRUESO, H >6 ML	t	2,272.64	2,272.64	0.00	168.48	2,104.16	0.00
180357	D 76-108 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H =<2.5 ML	t	8,036.59	8,036.59	0.00	332.22	7,704.37	0.00
180358	D 76-108 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H 2.51-6 ML	t	8,836.43	8,836.43	0.00	365.43	8,471.00	0.00
180359	D 76-108 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H >6 ML	t	9,641.73	9,641.73	0.00	398.66	9,243.07	0.00
180360	D 133-219 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H =<2.5 ML	t	3,426.39	3,426.39	0.00	245.69	3,180.70	0.00
180361	D 133-219 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H 2.51-6 ML	t	3,766.33	3,766.33	0.00	270.27	3,496.06	0.00
180362	D 133-219 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H >6 ML	t	4,111.68	4,111.68	0.00	294.84	3,816.84	0.00
180363	D 273-426 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H =<2.5 ML	t	2,146.90	2,146.90	0.00	189.54	1,957.36	0.00
180364	D 273-426 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H 2.51-6 ML	t	2,361.58	2,361.58	0.00	208.49	2,153.09	0.00
180365	D 273-426 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H >6 ML	t	2,576.28	2,576.28	0.00	227.45	2,348.83	0.00
180366	D >426 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H =<2.5 ML	t	1,428.98	1,428.98	0.00	140.39	1,288.59	0.00
180367	D >426 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H 2.51-6 ML	t	1,568.08	1,568.08	0.00	154.43	1,413.65	0.00
180368	D >426 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H >6 ML	t	1,712.62	1,712.62	0.00	168.48	1,544.14	0.00
180369	DESMONTAJE DE TUBERÍAS D 76-108 MM, ESPESOR , H < = 2.5 ML. EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	4,086.61	4,086.61	0.00	468.05	3,618.56	0.00
180370	D 76-108 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	3,957.70	3,957.70	0.00	453.29	3,504.41	0.00
180371	D 76-108 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	4,352.40	4,352.40	0.00	499.84	3,852.56	0.00
180372	D 76-108 MM, ESPESOR NORMAL, H >6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	4,727.55	4,727.55	0.00	561.07	4,166.48	0.00
180373	D 133-219 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	3,129.79	3,129.79	0.00	390.19	2,739.60	0.00
180374	D 133-219 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	3,478.53	3,478.53	0.00	396.48	3,082.05	0.00
180375	D 133-219 MM, ESPESOR NORMAL, H >6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	3,782.43	3,782.43	0.00	449.25	3,333.18	0.00
180376	D 273-426 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	2,435.80	2,435.80	0.00	278.36	2,157.44	0.00
180377	D 273-426 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	2,672.98	2,672.98	0.00	310.07	2,362.91	0.00
180378	D 273-426 MM, ESPESOR NORMAL, H > 6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	2,913.72	2,913.72	0.00	338.51	2,575.21	0.00
180379	D >426 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	1,794.75	1,794.75	0.00	202.36	1,592.39	0.00
180380	D >426 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	1,956.52	1,956.52	0.00	232.85	1,723.67	0.00
180381	D >426 MM, ESPESOR NORMAL, H > 6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	2,140.30	2,140.30	0.00	248.83	1,891.47	0.00
1804	***DESMONTAJE DE UNIONES DE ACERO AL CARBONO SOLDADAS***							
180401	MEDIA PRESION, D =<32 MM, H <=2.5 ML	u	12.88	12.88	0.00	5.91	6.97	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
180402	MEDIA PRESION, D =<32 MM, H 2.51-6 ML	u	14.29	14.29	0.00	6.50	7.79	0.00
180403	MEDIA PRESION, D =<32 MM, H >6 ML	u	15.29	15.29	0.00	7.09	8.20	0.00
180404	MEDIA PRESION, D 38-57 MM, H =<2.5 ML	u	14.48	14.48	0.00	6.64	7.84	0.00
180405	MEDIA PRESION, D 38-57 MM, H 2.51-6 ML	u	15.94	15.94	0.00	7.31	8.63	0.00
180406	MEDIA PRESION, D 38-57 MM, H >6 ML	u	17.38	17.38	0.00	7.97	9.41	0.00
180407	MEDIA PRESION, D 76-108 MM, H =<2.5 ML	u	20.93	20.93	0.00	9.60	11.33	0.00
180408	MEDIA PRESION, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	23.02	23.02	0.00	10.56	12.46	0.00
180409	MEDIA PRESION, D 76-108 MM, H >6 ML	u	25.11	25.11	0.00	11.52	13.59	0.00
180410	MEDIA PRESION, D 133-219 MM, H =<2.5 ML	u	35.41	35.41	0.00	16.24	19.17	0.00
180411	MEDIA PRESION, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	38.96	38.96	0.00	17.87	21.09	0.00
180412	MEDIA PRESION, D 133-219 MM, H >6 ML	u	42.50	42.50	0.00	19.49	23.01	0.00
180413	MEDIA PRESION, D 273-426 MM, H =<2.5 ML	u	56.34	56.34	0.00	25.84	30.50	0.00
180414	MEDIA PRESION, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	61.97	61.97	0.00	28.42	33.55	0.00
180415	MEDIA PRESION, D 273-426 MM, H >6 ML	u	67.61	67.61	0.00	31.01	36.60	0.00
180416	MEDIA PRESION, D >426 MM, H <=2.5 ML	u	96.59	96.59	0.00	44.30	52.29	0.00
180417	MEDIA PRESION, D >426 MM, H 2.51-6 ML	u	106.24	106.24	0.00	48.72	57.52	0.00
180418	MEDIA PRESION, D >426 MM, H >6 ML	u	115.90	115.90	0.00	53.15	62.75	0.00
180422	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D <=32 MM, H <=2.5 ML	u	12.88	12.88	0.00	5.91	6.97	0.00
180423	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D <=32 MM, H 2.51-6 ML	u	14.17	14.17	0.00	6.50	7.67	0.00
180424	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D <=32 MM, H >6 ML	u	15.46	15.46	0.00	7.09	8.37	0.00
180425	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 38-57 MM, H <=2.5 ML	u	14.49	14.49	0.00	6.64	7.85	0.00
180426	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 38-57 MM, H 2.51-6 ML	u	15.94	15.94	0.00	7.31	8.63	0.00
180427	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 38-57 MM, H >6 ML	u	17.38	17.38	0.00	7.97	9.41	0.00
180428	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 76-108 MM, H <=2.5 ML	u	20.93	20.93	0.00	9.60	11.33	0.00
180429	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	23.02	23.02	0.00	10.56	12.46	0.00
180430	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 76-108 MM, H >6 ML	u	25.11	25.11	0.00	11.52	13.59	0.00
180431	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 133-219 MM, H <=2 .51 ML	u	35.41	35.41	0.00	16.24	19.17	0.00
180432	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	38.96	38.96	0.00	17.87	21.09	0.00
180433	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 133-219 MM, H >6 ML	u	42.50	42.50	0.00	19.49	23.01	0.00
180434	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 273-426 MM, H <=2.5 ML	u	56.34	56.34	0.00	25.84	30.50	0.00
180435	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	61.98	61.98	0.00	28.42	33.56	0.00
180436	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 273-426 MM, H >6 ML	u	67.61	67.61	0.00	31.01	36.60	0.00
180437	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D >426 MM, H =<2.5 ML	u	96.59	96.59	0.00	44.30	52.29	0.00
180438	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D >426 MM, H 2.51-6 ML	u	106.24	106.24	0.00	48.72	57.52	0.00
180439	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D >426 MM, H >6 ML	u	115.90	115.90	0.00	53.15	62.75	0.00
180450	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D =<57 MM, H =<2.5 ML	u	29.30	29.30	0.00	13.44	15.86	0.00
180451	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D =<57 MM, H 2.51-6 ML	u	32.20	32.20	0.00	14.77	17.43	0.00
180452	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D =<57 MM, H >6 ML	u	35.09	35.09	0.00	16.09	19.00	0.00
180453	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 76-108 MM, H =<2.5 ML	u	58.60	58.60	0.00	26.88	31.72	0.00
180454	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	64.39	64.39	0.00	29.53	34.86	0.00
180455	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 76-108 MM, H >6 ML	u	70.18	70.18	0.00	32.18	38.00	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
180456	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 133-219 MM, H =<2.5 ML	u	167.40	167.40	0.00	76.77	90.63	0.00
180457	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	184.11	184.11	0.00	84.46	99.65	0.00
180458	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 133-219 MM, H >6 ML	u	200.89	200.89	0.00	92.13	108.76	0.00
180459	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 273-426 MM, H =<2.5 ML	u	569.04	569.04	0.00	261.05	307.99	0.00
180460	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	626.02	626.02	0.00	287.11	338.91	0.00
180461	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 273-426 MM, H >6 ML	u	683.00	683.00	0.00	313.24	369.76	0.00
180470	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO, D =<57 MM, H <=2.5 ML	u	29.30	29.30	0.00	13.44	15.86	0.00
180471	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO, D =<57 MM,H 2 .51-6 ML	u	32.20	32.20	0.00	14.77	17.43	0.00
180472	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO, D <=57 MM, H >6 ML	u	35.09	35.09	0.00	16.09	19.00	0.00
180473	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 76-108 MM,H <=2.5 ML	u	58.60	58.60	0.00	26.88	31.72	0.00
180474	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 76-108MM,H 2 .51-6 ML	u	64.39	64.39	0.00	29.53	34.86	0.00
180475	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 76-108 MM,H >6 ML	u	70.18	70.18	0.00	32.18	38.00	0.00
180476	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 133-219 MM ,H=<2.5 ML	u	287.50	287.50	0.00	131.85	155.65	0.00
180477	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 133-219MM,H 2 .51-6ML	u	313.09	313.09	0.00	143.59	169.50	0.00
180478	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 133-219 MM, H >6 ML	u	341.59	341.59	0.00	156.66	184.93	0.00
180479	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 273-426 MM ,H<=2.5 ML	u	569.20	569.20	0.00	261.05	308.15	0.00
180480	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 273-426MM,H 2 .51-6ML	u	626.02	626.02	0.00	287.11	338.91	0.00
180481	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 273-426 MM, H >6 ML	u	683.00	683.00	0.00	313.24	369.76	0.00
1805	***DESMONTAJE DE UNIONES DE ACERO ALEADO SOLDADAS***							
180501	ESPESOR NORMAL, D =<32 MM, H <=2.5 ML	u	15.25	15.25	0.00	6.88	8.37	0.00
180502	ESPESOR NORMAL, D =<32 MM, H 2.51-6 ML	u	16.67	16.67	0.00	7.52	9.15	0.00
180503	ESPESOR NORMAL, D =<32 MM, H >6 ML	u	18.26	18.26	0.00	8.24	10.02	0.00
180504	ESPESOR NORMAL, D 38-57 MM, H <=2.5 ML	u	17.15	17.15	0.00	7.74	9.41	0.00
180505	ESPESOR NORMAL, D 38-57 MM, H 2.51-6 ML	u	18.90	18.90	0.00	8.53	10.37	0.00
180506	ESPESOR NORMAL, D 38-57 MM, H >6 ML	u	20.49	20.49	0.00	9.25	11.24	0.00
180507	ESPESOR NORMAL, D 76-108 MM, H <=2.5 ML	u	24.77	24.77	0.00	11.18	13.59	0.00
180508	ESPESOR NORMAL, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	27.31	27.31	0.00	12.32	14.99	0.00
180509	ESPESOR NORMAL, D 76-108 MM, H >6 ML	u	29.71	29.71	0.00	13.41	16.30	0.00
180510	ESPESOR NORMAL, D 133-219 MM, H <=2.5 ML	u	41.93	41.93	0.00	18.92	23.01	0.00
180511	ESPESOR NORMAL, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	46.06	46.06	0.00	20.79	25.27	0.00
180512	ESPESOR NORMAL, D 133-219 MM, H >6 ML	u	50.19	50.19	0.00	22.65	27.54	0.00
180513	ESPESOR NORMAL, D 273-426 MM, H <=2.5 ML	u	66.70	66.70	0.00	30.10	36.60	0.00
180514	ESPESOR NORMAL, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	73.37	73.37	0.00	33.11	40.26	0.00
180515	ESPESOR NORMAL, D 273-426 MM, H >6 ML	u	80.04	80.04	0.00	36.12	43.92	0.00
180516	ESPESOR NORMAL, D >426 MM, H <=2.5 ML	u	114.35	114.35	0.00	51.60	62.75	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
180517	ESPESOR NORMAL, D >426 MM, H 2.51-6 ML	u	125.79	125.79	0.00	56.77	69.02	0.00
180518	ESPESOR NORMAL, D >426 MM, H >6 ML	u	137.21	137.21	0.00	61.92	75.29	0.00
180525	ESPESOR GRUESO, D =<57 MM, H <=2.5 ML	u	34.62	34.62	0.00	15.62	19.00	0.00
180526	ESPESOR GRUESO, D =<57 MM, H 2.51-6 ML	u	38.12	38.12	0.00	17.20	20.92	0.00
180527	ESPESOR GRUESO, D =<57 MM, H >6 ML	u	41.61	41.61	0.00	18.78	22.83	0.00
180528	ESPESOR GRUESO, D 76-108 MM, H <=2.5 ML	u	69.40	69.40	0.00	31.32	38.08	0.00
180529	ESPESOR GRUESO, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	76.40	76.40	0.00	34.48	41.92	0.00
180530	ESPESOR GRUESO, D 76-108 MM, H >6 ML	u	83.21	83.21	0.00	37.55	45.66	0.00
180531	ESPESOR GRUESO, D 133-219 MM, H <=2.5 ML	u	198.21	198.21	0.00	89.45	108.76	0.00
180532	ESPESOR GRUESO, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	218.06	218.06	0.00	98.41	119.65	0.00
180533	ESPESOR GRUESO, D 133-219 MM, H >6 ML	u	237.76	237.76	0.00	107.30	130.46	0.00
180534	ESPESOR GRUESO, D 273-426 MM, H <=2.5 ML	u	673.88	673.88	0.00	304.12	369.76	0.00
180535	ESPESOR GRUESO, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	741.21	741.21	0.00	334.50	406.71	0.00
180536	ESPESOR GRUESO, D 273-426 MM, H >6 ML	u	808.56	808.56	0.00	364.90	443.66	0.00
180550	ESPESOR EXTRAGRUESO, D =<57 MM, H <=2.5 ML	u	34.62	34.62	0.00	15.62	19.00	0.00
180551	ESPESOR EXTRAGRUESO, D =<57 MM, H 2.51-6 ML	u	38.12	38.12	0.00	17.20	20.92	0.00
180552	ESPESOR EXTRAGRUESO, D =<57 MM, H >6 ML	u	41.61	41.61	0.00	18.78	22.83	0.00
180553	EXPESOR ESTRAGRUESO, D 76-108 MM, H <=2.5 ML	u	69.40	69.40	0.00	31.32	38.08	0.00
180554	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	76.40	76.40	0.00	34.48	41.92	0.00
180555	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 76-108 MM, H >6 ML	u	83.21	83.21	0.00	37.55	45.66	0.00
180556	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 133-219 MM, H <=2.5 ML	u	198.21	198.21	0.00	89.45	108.76	0.00
180557	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	218.06	218.06	0.00	98.41	119.65	0.00
180558	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 133-219 MM, H >6 ML	u	237.75	237.75	0.00	107.30	130.45	0.00
180559	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 273-426 MM, H <=2.5 ML	u	673.88	673.88	0.00	304.12	369.76	0.00
180560	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	741.21	741.21	0.00	334.50	406.71	0.00
180561	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 273-426 MM, H >6 ML	u	808.56	808.56	0.00	364.90	443.66	0.00
1806	***DESMONTAJE DE UNIONES DE ACERO INOXIDABLE***							
180601	LIGERO, D <=32 MM, H <=2.5 ML	u	13.98	13.98	0.00	6.31	7.67	0.00
180602	LIGERO, D <=32 MM, H 2.51-6 ML	u	15.40	15.40	0.00	6.95	8.45	0.00
180603	LIGERO, D <=32 MM, H >6 ML	u	16.67	16.67	0.00	7.52	9.15	0.00
180604	LIGERO, D 38-57 MM, H <=2.5 ML	u	15.73	15.73	0.00	7.10	8.63	0.00
180605	LIGERO, D 38-57 MM, H 2.51-6 ML	u	17.31	17.31	0.00	7.81	9.50	0.00
180606	LIGERO, D 38-57 MM, H >6 ML	u	18.90	18.90	0.00	8.53	10.37	0.00
180607	LIGERO, D 76-108 MM, H <=2.51 ML	u	22.71	22.71	0.00	10.25	12.46	0.00
180608	LIGERO, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	24.93	24.93	0.00	11.25	13.68	0.00
180609	LIGERO, D 76-108 MM, H >6 ML	u	27.31	27.31	0.00	12.32	14.99	0.00
180610	LIGERO, D 133-219 MM, H <=2.5 ML	u	3.84	3.84	0.00	1.73	2.11	0.00
180611	LIGERO, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	4.23	4.23	0.00	1.91	2.32	0.00
180612	LIGERO, D 133-219 MM, H >6 ML	u	4.61	4.61	0.00	2.08	2.53	0.00
180613	LIGERO, D 273-426 MM, H <=2.5 ML	u	61.15	61.15	0.00	27.60	33.55	0.00
180614	LIGERO, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	67.17	67.17	0.00	30.31	36.86	0.00
180615	LIGERO, D 273-426 MM, H >6 ML	u	73.37	73.37	0.00	33.11	40.26	0.00
180616	LIGERO, D >426 MM, H <=2.5 ML	u	104.82	104.82	0.00	47.30	57.52	0.00
180617	LIGERO, D >426 MM, H 2.51-6 ML	u	115.31	115.31	0.00	52.04	63.27	0.00
180618	LIGERO, D >426 MM, H >6 ML	u	125.79	125.79	0.00	56.77	69.02	0.00
1807	***DESMONTAJE DE UNIONES PLATILLADAS Y ROSCADAS***							

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
180701	PLATILLADAS, D =<57 MM, H <=2.5 ML	u	2.71	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00
180702	PLATILLADAS, D =<57 MM, H 2.51-6 ML	u	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00
180703	PLATILLADAS, D =<57 MM, H >6 ML	u	3.27	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00
180704	PLATILLADAS, D 76-108 MM, H <=2.5 ML	u	4.52	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00
180705	PLATILLADAS, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	4.93	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00
180706	PLATILLADAS, D 76-108 MM, H >6 ML	u	5.43	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00
180707	PLATILLADAS, D 133-219 MM, H <=2.5 ML	u	7.23	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00
180708	PLATILLADAS, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	7.93	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00
180709	PLATILLADAS, D 133-219 MM, H >6 ML	u	8.69	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00
180710	PLATILLADAS, D 273-426 MM, H <=2.5 ML	u	13.56	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00
180711	PLATILLADAS, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	14.89	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00
180712	PLATILLADAS, D 273-426 MM, H >6 ML	u	16.28	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00
180713	PLATILLADAS, D >426 MM, H <=2.5 ML	u	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00
180714	PLATILLADAS, D >426 MM, H 2.51-6 ML	u	19.89	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00
180715	PLATILLADAS, D >426 MM, H >6 ML	u	21.70	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00
180725	ROSCADAS, D <=27 MM, H =<2.5 ML	u	2.76	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00
180726	ROSCADAS, D <=27 MM, H 2.51-6 ML	u	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00
180727	ROSCADAS, D <=27 MM, H >6 ML	u	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00
180728	ROSCADAS, D 32-57 MM, H <=2.5 ML	u	4.66	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00
180729	ROSCADAS, D 32-57 MM, H 2.51-6 ML	u	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00
180730	ROSCADAS, D 32-57 MM, H >6 ML	u	5.18	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00
180731	ROSCADAS, D >76 MM, H <=2.5 ML	u	6.62	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00
180732	ROSCADAS, D >76 MM, H 2.51-6 ML	u	6.98	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00
180733	ROSCADAS, D >76 MM, H >6 ML	u	7.36	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00
1808	***VARIOS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS EN OBRAS INDUSTRIALES***							
180811	DESMONTAJE DE VALVULAS INDUSTRIALES DIAMETRO DESDE 16 HASTA 50 MM SOLDADAS.	u	2.68	2.68	0.00	0.63	2.05	0.00
180812	DESMONTAJE DE VALVULAS INDUSTRIALES DIAMETRO DESDE 38 HASTA 50 MM PLATILLADAS.	u	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00
180813	DESMONTAJE DE VALVULAS INDUSTRIALES DIAMETRO DESDE 16 HASTA 38 MM ELECTRICAS.	u	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00
181	***ERECCION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS***							
1811	***IZAJE MANUAL***							
181101	D =<32 MM, ESPESOR LIGERO, H =<2,5 ML	t	6,170.10	1,328.85	4,841.25	1,328.85	0.00	1000.00
181102	D =<32 MM, ESPESOR LIGERO, H 2.51-6 ML	t	6,302.99	1,461.74	4,841.25	1,461.74	0.00	1000.00
181103	D =<32 MM, ESPESOR LIGERO, H > 6 ML	t	6,435.87	1,594.62	4,841.25	1,594.62	0.00	1000.00
181104	D 38-57 MM, ESPESOR LIGERO, H =<2,5 ML	t	5,089.47	1,033.55	4,055.92	1,033.55	0.00	1000.00
181105	D 38-57 MM, ESPESOR LIGERO, H 2.51-6 ML	t	5,192.83	1,136.91	4,055.92	1,136.91	0.00	1000.00
181106	D 38-57 MM, ESPESOR LIGERO, H >6 ML	t	5,296.18	1,240.26	4,055.92	1,240.26	0.00	1000.00
181110	D =<32 MM, ESP NORMAL, GRUESO EXTRAGRUESO, H =<2 .5 ML	t	5,194.00	1,181.20	4,012.80	1,181.20	0.00	1000.00
181111	D =<32 MM, ESP NORMAL, GRUESO EXTRAGRUESO, H 2.5 -6 ML	t	5,312.12	1,299.32	4,012.80	1,299.32	0.00	1000.00
181112	D =<32 MM, ESP NORMAL, GRUESO EXTRAGRUESO, H > 6 ML	t	5,430.24	1,417.44	4,012.80	1,417.44	0.00	1000.00
181113	D 38-57 MM, ESP NORMAL, GRUESO Y EXTRAGRUESO,H <=2.5 ML	t	4,898.70	885.90	4,012.80	885.90	0.00	1000.00
181114	D 38-57 MM, ESP NORMAL,GRUESO Y EXTRAGRUESO,H 2 .51-6 ML	t	4,987.29	974.49	4,012.80	974.49	0.00	1000.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
181115	D 38-57 MM, ESP NORMAL, GRUESO Y EXTRAGRUESO, H > 6 ML	t	5,075.88	1,063.08	4,012.80	1,063.08	0.00	1000.00
1812	***IZAJE CON AUTOGRUA***							
181201	D 76-108 MM, ESPESOR LIGERO, H <=2.5 ML	t	16,500.31	12,487.51	4,012.80	1,107.38	11,380.1	1000.00
181202	D 76-108 MM, ESPESOR LIGERO, H 2.51-6 ML	t	17,749.06	13,736.26	4,012.80	1,218.12	12,518.1	1000.00
181203	D 76-108 MM, ESPESOR LIGERO, H > 6 ML	t	18,997.80	14,985.00	4,012.80	1,328.85	13,656.1	1000.00
181204	D 133-219 MM, ESPESOR LIGERO, H <=2.5 ML	t	10,039.72	6,026.92	4,012.80	767.78	5,259.14	1000.00
181205	D 133-219 MM, ESPESOR LIGERO, H 2.51-6 ML	t	10,641.49	6,628.69	4,012.80	844.55	5,784.14	1000.00
181206	D 133-219 MM, ESPESOR LIGERO, H > 6 ML	t	11,243.28	7,230.48	4,012.80	921.34	6,309.14	1000.00
181207	D 273-426 MM, ESPESOR LIGERO, H <=2.5 ML	t	8,881.51	4,868.71	4,012.80	620.13	4,248.58	1000.00
181208	D 273-426 MM, ESPESOR LIGERO, H 2.51-6 ML	t	9,368.38	5,355.58	4,012.80	682.14	4,673.44	1000.00
181209	D 273-426 MM, ESPESOR LIGERO, H > 6 ML	t	9,855.26	5,842.46	4,012.80	744.16	5,098.30	1000.00
181210	D >426 MM, ESPESOR LIGERO, H <=2.5 ML	t	8,533.75	4,520.95	4,012.80	575.84	3,945.11	1000.00
181211	D >426 MM, ESPESOR LIGERO, H 2.51-6 ML	t	8,985.84	4,973.04	4,012.80	633.42	4,339.62	1000.00
181212	D >426 MM, ESPESOR LIGERO, H > 6 ML	t	9,437.94	5,425.14	4,012.80	691.01	4,734.13	1000.00
181213	D 76-108 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML	t	11,505.31	7,492.51	4,012.80	664.43	6,828.08	1000.00
181214	D 76-108 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML	t	12,254.55	8,241.75	4,012.80	730.87	7,510.88	1000.00
181215	D 76-108 MM, ESPESOR NORMAL, H >6 ML	t	13,003.80	8,991.00	4,012.80	797.31	8,193.69	1000.00
181216	D 133-219 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML	t	10,865.59	6,852.79	4,012.80	491.38	6,361.41	1000.00
181217	D 133-219 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML	t	11,550.87	7,538.07	4,012.80	540.52	6,997.55	1000.00
181218	D 133-219 MM, ESPESOR NORMAL, H >6 ML	t	12,236.17	8,223.37	4,012.80	589.68	7,633.69	1000.00
181219	D 273-426 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML	t	9,285.27	5,272.47	4,012.80	379.08	4,893.39	1000.00
181220	D 273-426 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML	t	9,812.52	5,799.72	4,012.80	416.99	5,382.73	1000.00
181221	D 273-426 MM, ESPESOR NORMAL, H > 6 ML	t	10,339.76	6,326.96	4,012.80	454.89	5,872.07	1000.00
181222	D >426 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML	t	7,882.07	3,869.27	4,012.80	280.78	3,588.49	1000.00
181223	D >426 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML	t	8,268.99	4,256.19	4,012.80	308.86	3,947.33	1000.00
181224	D >426 MM, ESPESOR NORMAL, H > 6 ML	t	8,655.94	4,643.14	4,012.80	336.96	4,306.18	1000.00
181225	D 76-108 MM, ESPESOR GRUESO, H <=2.5 ML	t	14,012.73	9,999.93	4,012.80	664.43	9,335.50	1000.00
181226	D 76-108 MM, ESPESOR GRUESO, H 2.51-6 ML	t	15,008.91	10,996.11	4,012.80	730.87	10,265.2	1000.00
181227	D 76-108 MM, ESPESOR GRUESO, H >6 ML	t	16,010.54	11,997.74	4,012.80	797.31	11,200.4	1000.00
181228	D 133-219 MM, ESPESOR GRUESO, H =<2.5 ML	t	8,495.01	4,482.21	4,012.80	491.38	3,990.83	1000.00
181229	D 133-219 MM, ESPESOR GRUESO, H 2.51-6 ML	t	8,957.37	4,944.57	4,012.80	540.52	4,404.05	1000.00
181230	D 133-219 MM, ESPESOR GRUESO, H >6 ML	t	9,408.88	5,396.08	4,012.80	589.68	4,806.40	1000.00
181231	D 273-426 MM, ESPESOR GRUESO, H =<2.5 ML	t	6,985.38	2,972.58	4,012.80	379.08	2,593.50	1000.00
181232	D 273-426 MM, ESPESOR GRUESO, H 2.51-6 ML	t	7,278.83	3,266.03	4,012.80	416.99	2,849.04	1000.00
181233	D 273-426 MM, ESPESOR GRUESO, H > 6 ML	t	7,577.71	3,564.91	4,012.80	454.89	3,110.02	1000.00
181234	D >426 MM, ESPESOR GRUESO, H =<2.5 ML	t	6,049.76	2,036.96	4,012.80	280.78	1,756.18	1000.00
181235	D >426 MM, ESPESOR GRUESO, H 2.51-6 ML	t	6,251.83	2,239.03	4,012.80	308.86	1,930.17	1000.00
181236	D >426 MM, ESPESOR GRUESO, H >6 ML	t	6,453.92	2,441.12	4,012.80	336.96	2,104.16	1000.00
181237	D 76-108 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H =<2.5 ML	t	12,381.60	8,368.80	4,012.80	664.43	7,704.37	1000.00
181238	D 76-108 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H 2.51-6 ML	t	13,214.67	9,201.87	4,012.80	730.87	8,471.00	1000.00
181239	D 76-108 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H >6 ML	t	14,053.18	10,040.38	4,012.80	797.31	9,243.07	1000.00
181240	D 133-219 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H =<2.5 ML	t	7,684.88	3,672.08	4,012.80	491.38	3,180.70	1000.00
181241	D 133-219 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H 2.51-6 ML	t	8,049.38	4,036.58	4,012.80	540.52	3,496.06	1000.00
181242	D 133-219 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H >6 ML	t	8,419.32	4,406.52	4,012.80	589.68	3,816.84	1000.00
181243	D 273-426 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H =<2.5 ML	t	6,349.24	2,336.44	4,012.80	379.08	1,957.36	1000.00
181244	D 273-426 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H 2.51-6 ML	t	6,582.88	2,570.08	4,012.80	416.99	2,153.09	1000.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
181245	D 273-426 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H >6 ML	t	6,816.52	2,803.72	4,012.80	454.89	2,348.83	1000.00
181246	D >426 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H =<2.5 ML	t	5,582.17	1,569.37	4,012.80	280.78	1,288.59	1000.00
181247	D >426 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H 2.51-6 ML	t	5,735.31	1,722.51	4,012.80	308.86	1,413.65	1000.00
181248	D >426 MM, ESPESOR EXTRAGRUESO, H >6 ML	t	5,893.90	1,881.10	4,012.80	336.96	1,544.14	1000.00
181260	D 76-108 MM, ESPESOR NORMAL, H =<2.5 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	12,323.14	4,422.01	7,901.13	708.72	3,713.29	1000.00
181261	D 76-108 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	12,769.11	4,867.98	7,901.13	782.55	4,085.43	1000.00
181262	D 76-108 MM, ESPESOR NORMAL, H >6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	13,213.92	5,312.79	7,901.13	856.37	4,456.42	1000.00
181263	D 133-219 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	11,456.98	3,555.85	7,901.13	543.44	3,012.41	1000.00
181264	D 133-219 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	11,803.34	3,902.21	7,901.13	591.86	3,310.35	1000.00
181265	D 133-219 MM, ESPESOR NORMAL, H >6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	12,163.86	4,262.73	7,901.13	648.74	3,613.99	1000.00
181266	D 273-426 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	10,654.23	2,753.10	7,901.13	438.14	2,314.96	1000.00
181267	D 273-426 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	10,912.16	3,011.03	7,901.13	465.50	2,545.53	1000.00
181268	D 273-426 MM, ESPESOR GRUESO, H > 6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	11,182.58	3,281.45	7,901.13	507.62	2,773.83	1000.00
181269	D >426 MM, ESPESOR NORMAL, H <=2.5 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	9,938.82	2,037.69	7,901.13	339.14	1,698.55	1000.00
181270	D >426 MM, ESPESOR NORMAL, H 2.51-6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	10,138.44	2,237.31	7,901.13	368.67	1,868.64	1000.00
181271	D >426 MM, ESPESOR NORMAL, H > 6 ML, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	t	10,329.01	2,427.88	7,901.13	396.02	2,031.86	1000.00
182 1821	***UNIONES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO AL CARBONO, SOLDADAS***							
182101	MEDIA PRESION, D =<32 MM, H <=2.5 ML	u	43.84	37.04	6.80	15.05	21.99	0.57
182102	MEDIA PRESION, D =<32 MM, H 2.51-6 ML	u	47.89	41.09	6.80	16.51	24.58	0.57
182103	MEDIA PRESION, D =<32 MM, H >6 ML	u	50.63	43.83	6.80	17.96	25.87	0.57
182104	MEDIA PRESION, D 38-57 MM, H =<2.5 ML	u	66.40	54.71	11.69	18.49	36.22	1.01
182105	MEDIA PRESION, D 38-57 MM, H 2.51-6 ML	u	72.18	60.49	11.69	20.39	40.10	1.01
182106	MEDIA PRESION, D 38-57 MM, H >6 ML	u	77.94	66.25	11.69	22.27	43.98	1.01
182107	MEDIA PRESION, D 76-108 MM, H =<2.5 ML	u	123.80	90.27	33.53	28.18	62.09	2.92
182108	MEDIA PRESION, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	133.05	99.52	33.53	30.96	68.56	2.92
182109	MEDIA PRESION, D 76-108 MM, H >6 ML	u	142.41	108.88	33.53	33.85	75.03	2.92
182110	MEDIA PRESION, D 133-219 MM, H =<2.5 ML	u	320.47	227.84	92.63	57.08	170.76	7.86
182111	MEDIA PRESION, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	343.05	250.42	92.63	62.85	187.57	7.86
182112	MEDIA PRESION, D 133-219 MM, H >6 ML	u	365.52	272.89	92.63	68.50	204.39	7.86
182113	MEDIA PRESION, D 273-426 MM, H =<2.5 ML	u	1,444.06	607.05	837.01	121.95	485.10	66.57
182114	MEDIA PRESION, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	1,505.42	668.41	837.01	134.15	534.26	66.57
182115	MEDIA PRESION, D 273-426 MM, H >6 ML	u	1,565.46	728.45	837.01	146.33	582.12	66.57
182116	MEDIA PRESION, D >426 MM, H <=2.5 ML	u	2,217.30	888.06	1,329.24	189.52	698.54	103.20
182117	MEDIA PRESION, D >426 MM, H 2.51-6 ML	u	2,306.14	976.90	1,329.24	208.50	768.40	103.20
182118	MEDIA PRESION, D >426 MM, H >6 ML	u	2,394.95	1,065.71	1,329.24	227.46	838.25	103.20
182122	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D <=32 MM, H <=2.5 ML	u	60.46	54.30	6.16	18.08	36.22	0.57
182123	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D <=32 MM, H 2.51-6 ML	u	66.24	60.08	6.16	19.98	40.10	0.57

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
182124	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D <=32 MM, H >6 ML	u	71.92	65.76	6.16	21.78	43.98	0.57
182125	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 38-57 MM, H <=2.5 ML	u	90.17	79.56	10.61	22.64	56.92	1.01
182126	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 38-57 MM, H 2.51-6 ML	u	98.06	87.45	10.61	25.36	62.09	1.01
182127	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 38-57 MM, H >6 ML	u	107.04	96.43	10.61	27.87	68.56	1.01
182128	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 76-108 MM, H <=2.5 ML	u	167.35	135.96	31.39	36.35	99.61	2.92
182129	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	181.54	150.15	31.39	40.19	109.96	2.92
182130	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 76-108 MM, H >6 ML	u	194.01	162.62	31.39	43.61	119.01	2.92
182131	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 133-219 MM, H <=2 .51 ML	u	345.29	260.08	85.21	66.04	194.04	7.86
182132	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	371.36	286.15	85.21	72.71	213.44	7.86
182133	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 133-219 MM, H >6 ML	u	397.31	312.10	85.21	79.25	232.85	7.86
182134	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 273-426 MM, H <=2.5 ML	u	1,760.84	962.09	798.75	185.93	776.16	66.57
182135	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	1,857.06	1,058.31	798.75	204.53	853.78	66.57
182136	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D 273-426 MM, H >6 ML	u	1,953.25	1,154.50	798.75	223.11	931.39	66.57
182137	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D >426 MM, H =<2.5 ML	u	2,652.93	1,378.34	1,274.59	278.78	1,099.56	103.20
182138	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D >426 MM, H 2.51-6 ML	u	2,792.28	1,517.69	1,274.59	306.88	1,210.81	103.20
182139	ALTA PRESION, ESPESOR NORMAL, D >426 MM, H >6 ML	u	2,928.59	1,654.00	1,274.59	334.53	1,319.47	103.20
182150	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D =<57 MM, H =<2.5 ML	u	123.12	110.40	12.72	39.25	71.15	0.31
182151	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D =<57 MM, H 2.51-6 ML	u	134.87	122.15	12.72	43.24	78.91	0.31
182152	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D =<57 MM, H >6 ML	u	145.04	132.32	12.72	46.94	85.38	0.31
182153	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 76-108 MM, H =<2.5 ML	u	239.90	199.41	40.49	75.22	124.19	3.44
182154	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	258.93	218.44	40.49	82.61	135.83	3.44
182155	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 76-108 MM, H >6 ML	u	279.42	238.93	40.49	90.17	148.76	3.44
182156	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 133-219 MM, H =<2.5 ML	u	711.45	472.21	239.24	200.55	271.66	22.92
182157	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	758.71	519.47	239.24	220.65	298.82	22.92
182158	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 133-219 MM, H >6 ML	u	805.88	566.64	239.24	240.65	325.99	22.92
182159	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 273-426 MM, H =<2.5 ML	u	3,118.77	2,342.91	775.86	790.59	1,552.32	79.66
182160	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	3,352.97	2,577.11	775.86	869.56	1,707.55	79.66
182161	ALTA PRESION, ESPESOR GRUESO, D 273-426 MM, H >6 ML	u	3,587.32	2,811.46	775.86	948.68	1,862.78	79.66
182170	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO, D =<57 MM, H <=2.5 ML	u	185.68	143.65	42.03	44.04	99.61	0.35
182171	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO, D =<57 MM,H 2 .51-6 ML	u	199.85	157.82	42.03	47.86	109.96	0.35
182172	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO, D <=57 MM, H >6 ML	u	213.80	171.77	42.03	52.76	119.01	0.35
182173	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 76-108 MM,H <=2.5 ML	u	258.09	229.75	28.34	79.69	150.06	3.75
182174	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 76-108MM,H 2 .51-6 ML	u	281.62	253.28	28.34	87.70	165.58	3.75
182175	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 76-108 MM,H >6 ML	u	303.69	275.35	28.34	95.54	179.81	3.75

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
182176	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 133-219 MM ,H=<2.5 ML	u	795.05	731.05	64.00	332.62	398.43	23.27
182177	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 133-219MM,H 2 .51-6ML	u	865.62	801.62	64.00	363.09	438.53	23.27
182178	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 133-219 MM, H >6 ML	u	938.73	874.73	64.00	396.10	478.63	23.27
182179	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 273-426 MM ,H<=2.5 ML	u	3,441.38	3,161.58	279.80	1,014.20	2,147.38	80.70
182180	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 273-426MM,H 2 .51-6ML	u	3,757.44	3,477.64	279.80	1,115.53	2,362.11	80.70
182181	ALTA PRESION,ESPESOR EXTRAGRUESO,D 273-426 MM, H >6 ML	u	4,073.66	3,793.86	279.80	1,217.01	2,576.85	80.70
1822	***DE ACERO ALEADO SOLDADAS***							
182201	ESPESOR NORMAL, D =<32 MM, H <=2.5 ML	u	80.61	74.45	6.16	22.71	51.74	0.57
182202	ESPESOR NORMAL, D =<32 MM, H 2.51-6 ML	u	87.98	81.82	6.16	24.90	56.92	0.57
182203	ESPESOR NORMAL, D =<32 MM, H >6 ML	u	95.48	89.32	6.16	27.23	62.09	0.57
182204	ESPESOR NORMAL, D 38-57 MM, H <=2.5 ML	u	126.23	115.62	10.61	30.24	85.38	1.01
182205	ESPESOR NORMAL, D 38-57 MM, H 2.51-6 ML	u	138.50	127.89	10.61	33.46	94.43	1.01
182206	ESPESOR NORMAL, D 38-57 MM, H >6 ML	u	149.03	138.42	10.61	36.23	102.19	1.01
182207	ESPESOR NORMAL, D 76-108 MM, H <=2.5 ML	u	234.95	203.56	31.39	61.26	142.30	2.92
182208	ESPESOR NORMAL, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	257.31	225.92	31.39	69.39	156.53	2.92
182209	ESPESOR NORMAL, D 76-108 MM, H >6 ML	u	277.68	246.29	31.39	75.53	170.76	2.92
182210	ESPESOR NORMAL, D 133-219 MM, H <=2.5 ML	u	618.94	533.73	85.21	275.01	258.72	7.86
182211	ESPESOR NORMAL, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	672.26	587.05	85.21	302.46	284.59	7.86
182212	ESPESOR NORMAL, D 133-219 MM, H >6 ML	u	725.56	640.35	85.21	329.89	310.46	7.86
182213	ESPESOR NORMAL, D 273-426 MM, H <=2.5 ML	u	2,131.00	1,332.25	798.75	297.37	1,034.88	66.57
182214	ESPESOR NORMAL, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	2,264.22	1,465.47	798.75	327.10	1,138.37	66.57
182215	ESPESOR NORMAL, D 273-426 MM, H >6 ML	u	2,397.45	1,598.70	798.75	356.84	1,241.86	66.57
182216	ESPESOR NORMAL, D >426 MM, H <=2.5 ML	u	3,285.86	2,011.27	1,274.59	458.95	1,552.32	103.20
182217	ESPESOR NORMAL, D >426 MM, H 2.51-6 ML	u	3,486.99	2,212.40	1,274.59	504.85	1,707.55	103.20
182218	ESPESOR NORMAL, D >426 MM, H >6 ML	u	3,688.12	2,413.53	1,274.59	550.75	1,862.78	103.20
182225	ESPESOR GRUESO, D =<57 MM, H <=2.5 ML	u	169.98	157.26	12.72	49.89	107.37	0.31
182226	ESPESOR GRUESO, D =<57 MM, H 2.51-6 ML	u	185.27	172.55	12.72	54.83	117.72	0.31
182227	ESPESOR GRUESO, D =<57 MM, H >6 ML	u	200.56	187.84	12.72	59.77	128.07	0.31
182228	ESPESOR GRUESO, D 76-108 MM, H <=2.5 ML	u	330.92	290.43	40.49	113.21	177.22	3.44
182229	ESPESOR GRUESO, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	358.85	318.36	40.49	124.32	194.04	3.44
182230	ESPESOR GRUESO, D 76-108 MM, H >6 ML	u	388.30	347.81	40.49	135.66	212.15	3.44
182231	ESPESOR GRUESO, D 133-219 MM, H <=2.5 ML	u	930.27	691.03	239.24	292.60	398.43	22.92
182232	ESPESOR GRUESO, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	999.73	760.49	239.24	321.96	438.53	22.92
182233	ESPESOR GRUESO, D 133-219 MM, H >6 ML	u	1,069.06	829.82	239.24	351.19	478.63	22.92
182234	ESPESOR GRUESO, D 273-426 MM, H <=2.5 ML	u	3,991.78	3,215.92	775.86	1,094.42	2,121.50	79.66
182235	ESPESOR GRUESO, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	4,313.32	3,537.46	775.86	1,203.81	2,333.65	79.66
182236	ESPESOR GRUESO, D 273-426 MM, H >6 ML	u	4,634.87	3,859.01	775.86	1,313.21	2,545.80	79.66
182250	ESPESOR EXTRAGRUESO, D =<57 MM, H <=2.5 ML	u	232.66	190.63	42.03	54.80	135.83	0.35
182251	ESPESOR EXTRAGRUESO, D =<57 MM, H 2.51-6 ML	u	252.45	210.42	42.03	60.36	150.06	0.35
182252	ESPESOR EXTRAGRUESO, D =<57 MM, H >6 ML	u	270.76	228.73	42.03	65.74	162.99	0.35
182253	EXPESOR ESTRAGRUESO, D 76-108 MM, H <=2.5 ML	u	365.33	336.99	28.34	123.55	213.44	3.75
182254	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	399.92	371.58	28.34	136.14	235.44	3.75

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
182255	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 76-108 MM, H >6 ML	u	432.68	404.34	28.34	148.21	256.13	3.75
182256	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 133-219 MM, H <=2.5 ML	u	974.51	910.51	64.00	341.33	569.18	23.27
182257	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	1,065.59	1,001.59	64.00	375.49	626.10	23.27
182258	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 133-219 MM, H >6 ML	u	1,156.53	1,092.53	64.00	409.51	683.02	23.27
182259	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 273-426 MM, H <=2.5 ML	u	4,322.55	4,042.75	279.80	1,248.57	2,794.18	80.70
182260	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	4,726.78	4,446.98	279.80	1,373.39	3,073.59	80.70
182261	ESPESOR EXTRAGRUESO, D 273-426 MM, H >6 ML	u	5,131.01	4,851.21	279.80	1,498.20	3,353.01	80.70
182271	SOLDADURA CON ATMOSFERA DE ARGÓN EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADOS CON DIÁMETROS HASTA 32mm Y UNA ALTURA HASTA 2.5m	u	574.25	574.25	0.00	43.72	530.53	0.00
182272	SOLDADURA CON ATMOSFERA DE ARGÓN EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADOS CON DIÁMETROS HASTA 32mm Y UNA ALTURA DE 2.5 HASTA 6m.	u	830.05	830.05	0.00	61.21	768.84	0.00
182273	SOLDADURA CON ATMOSFERA DE ARGÓN EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADOS CON DIÁMETROS HASTA 32mm Y UNA ALTURA MAYOR DE 6m.	u	1,034.15	1,034.15	0.00	78.79	955.36	0.00
182274	SOLDADURA CON ATMOSFERA DE ARGÓN EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADOS CON DIÁMETROS HASTA 38mm HASTA 57mm Y UNA ALTURA HASTA 2.5m	u	673.78	673.78	0.00	51.58	622.20	0.00
182275	SOLDADURA CON ATMOSFERA DE ARGÓN EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADOS CON DIÁMETROS HASTA 38mm HASTA 57mm Y UNA ALTURA DE 2.5 HASTA 6m.	u	926.73	926.73	0.00	72.12	854.61	0.00
182276	SOLDADURA CON ATMOSFERA DE ARGÓN EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADOS CON DIÁMETROS DE 38mm Y HASTA 57mm Y UNA ALTURA MAYOR DE 6m.	u	1,304.09	1,304.09	0.00	100.83	1,203.26	0.00
182277	SOLDADURA CON ATMOSFERA DE ARGÓN EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADOS CON DIÁMETROS DE 76mm Y HASTA 114mm Y UNA ALTURA HASTA 2.5m	u	772.66	772.66	0.00	59.17	713.49	0.00
182278	SOLDADURA CON ATMOSFERA DE ARGÓN EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADOS CON DIÁMETROS DE 76mm Y HASTA 114mm Y UNA ALTURA DE 2.5m HASTA 6m	u	1,084.51	1,084.51	0.00	82.84	1,001.67	0.00
182279	SOLDADURA CON ATMOSFERA DE ARGÓN EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADOS CON DIÁMETROS DE 76mm Y HASTA 114mm Y UNA ALTURA MAYOR DE 6m	u	1,506.74	1,506.74	0.00	115.99	1,390.75	0.00
182280	SOLDADURA CON ATMOSFERA DE ARGÓN EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADOS CON DIÁMETROS DE 133mm Y HASTA 219mm Y UNA ALTURA HASTA 2.5m	u	949.40	949.40	0.00	70.31	879.09	0.00
182281	SOLDADURA CON ATMOSFERA DE ARGÓN EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADOS CON DIÁMETROS DE 133mm Y HASTA 219mm Y UNA ALTURA DE 2.5 HASTA 6m	u	1,328.37	1,328.37	0.00	98.41	1,229.96	0.00
182282	SOLDADURA CON ATMOSFERA DE ARGÓN EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADOS CON DIÁMETROS DE 133mm Y HASTA 219mm Y UNA ALTURA MAYOR DE 6m	u	1,859.64	1,859.64	0.00	137.84	1,721.80	0.00
182284	SOLDADURA CON ATMOSFERA DE ARGÓN EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADOS CON DIÁMETROS DE 273mm Y HASTA 426mm Y UNA ALTURA DE 2.5m HASTA 6m	u	1,859.35	1,859.35	0.00	137.76	1,721.59	0.00
182285	SOLDADURA CON ATMOSFERA DE ARGÓN EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADOS CON DIÁMETROS DE 273mm Y HASTA 426mm Y UNA ALTURA MAYOR DE 6m	u	2,606.21	2,606.21	0.00	192.94	2,413.27	0.00
1823	***DE ACERO INOXIDABLE SOLDADAS***							
182301	LIGERO, D <=32 MM, H <=2.5 ML	u	30.72	18.82	11.90	15.59	3.23	0.16
182302	LIGERO, D <=32 MM, H 2.51-6 ML	u	32.96	21.06	11.90	17.33	3.73	0.16
182303	LIGERO, D <=32 MM, H >6 ML	u	35.03	23.13	11.90	18.91	4.22	0.16

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
182304	LIGERO, D 38-57 MM, H <=2.5 ML	u	52.90	27.00	25.90	20.29	6.71	0.99
182305	LIGERO, D 38-57 MM, H 2.51-6 ML	u	55.69	29.79	25.90	22.33	7.46	0.99
182306	LIGERO, D 38-57 MM, H >6 ML	u	58.61	32.71	25.90	24.51	8.20	0.99
182307	LIGERO, D 76-108 MM, H <=2.51 ML	u	50.15	41.28	8.87	30.35	10.93	2.86
182308	LIGERO, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	54.58	45.71	8.87	33.53	12.18	2.86
182309	LIGERO, D 76-108 MM, H >6 ML	u	58.62	49.75	8.87	36.58	13.17	2.86
182310	LIGERO, D 133-219 MM, H <=2.5 ML	u	243.73	34.63	209.10	18.23	16.40	7.45
182311	LIGERO, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	247.45	38.35	209.10	20.21	18.14	7.45
182312	LIGERO, D 133-219 MM, H >6 ML	u	250.63	41.53	209.10	21.90	19.63	7.45
182313	LIGERO, D 273-426 MM, H <=2.5 ML	u	632.39	144.92	487.47	97.70	47.22	63.73
182314	LIGERO, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	646.88	159.41	487.47	107.47	51.94	63.73
182315	LIGERO, D 273-426 MM, H >6 ML	u	672.28	184.81	487.47	122.44	62.37	63.73
182316	LIGERO, D >426 MM, H <=2.5 ML	u	262.45	219.28	43.17	153.68	65.60	99.06
182317	LIGERO, D >426 MM, H 2.51-6 ML	u	284.20	241.03	43.17	168.96	72.07	99.06
182318	LIGERO, D >426 MM, H >6 ML	u	300.99	263.30	37.69	184.53	78.77	1.46
1824	***PLATILLADAS Y ROSCADAS***							
182401	PLATILLADAS, D =<57 MM, H <=2.5 ML	u	15.48	5.43	10.05	5.43	0.00	0.80
182402	PLATILLADAS, D =<57 MM, H 2.51-6 ML	u	16.03	5.98	10.05	5.98	0.00	0.80
182403	PLATILLADAS, D =<57 MM, H >6 ML	u	16.59	6.54	10.05	6.54	0.00	0.80
182404	PLATILLADAS, D 76-108 MM, H <=2.5 ML	u	45.26	9.04	36.22	9.04	0.00	4.26
182405	PLATILLADAS, D 76-108 MM, H 2.51-6 ML	u	46.10	9.88	36.22	9.88	0.00	4.26
182406	PLATILLADAS, D 76-108 MM, H >6 ML	u	47.07	10.85	36.22	10.85	0.00	4.26
182407	PLATILLADAS, D 133-219 MM, H <=2.5 ML	u	70.80	14.47	56.33	14.47	0.00	11.34
182408	PLATILLADAS, D 133-219 MM, H 2.51-6 ML	u	72.19	15.86	56.33	15.86	0.00	11.34
182409	PLATILLADAS, D 133-219 MM, H >6 ML	u	73.72	17.39	56.33	17.39	0.00	11.34
182410	PLATILLADAS, D 273-426 MM, H <=2.5 ML	u	306.54	27.13	279.41	27.13	0.00	33.31
182411	PLATILLADAS, D 273-426 MM, H 2.51-6 ML	u	309.18	29.77	279.41	29.77	0.00	33.31
182412	PLATILLADAS, D 273-426 MM, H >6 ML	u	311.96	32.55	279.41	32.55	0.00	33.31
182413	PLATILLADAS, D >426 MM, H <=2.5 ML	u	753.29	36.17	717.12	36.17	0.00	56.75
182414	PLATILLADAS, D >426 MM, H 2.51-6 ML	u	756.90	39.78	717.12	39.78	0.00	56.75
182415	PLATILLADAS, D >426 MM, H >6 ML	u	760.52	43.40	717.12	43.40	0.00	56.75
182425	ROSCADAS, D <=27 MM, H =<2.5 ML	u	10.04	5.52	4.52	5.52	0.00	0.20
182426	ROSCADAS, D <=27 MM, H 2.51-6 ML	u	10.34	5.82	4.52	5.82	0.00	0.20
182427	ROSCADAS, D <=27 MM, H >6 ML	u	10.64	6.12	4.52	6.12	0.00	0.20
182428	ROSCADAS, D 32-57 MM, H <=2.5 ML	u	33.96	9.33	24.63	9.33	0.00	0.75
182429	ROSCADAS, D 32-57 MM, H 2.51-6 ML	u	34.41	9.78	24.63	9.78	0.00	0.75
182430	ROSCADAS, D 32-57 MM, H >6 ML	u	35.00	10.37	24.63	10.37	0.00	0.75
182431	ROSCADAS, D >76 MM, H <=2.5 ML	u	102.18	13.24	88.94	13.24	0.00	16.18
182432	ROSCADAS, D >76 MM, H 2.51-6 ML	u	102.93	13.99	88.94	13.99	0.00	16.18
182433	ROSCADAS, D >76 MM, H >6 ML	u	103.66	14.72	88.94	14.72	0.00	16.18
183 1831	***TRATAMIENTO TERMICO EN UNIONES SOLDADAS DE ACERO AL CARBONO***							
183101	POR INDUCCION ELECTRICA, D 133-219 MM, ESPESOR =<20 MM	u	1,251.36	366.90	884.46	130.86	236.04	3.76
183102	POR INDUCCION ELECTRICA, D 273-426 MM, ESPESOR =<20 MM	u	3,292.72	381.44	2,911.28	145.40	236.04	10.96
183103	POR INDUCCION ELECTRICA, D >426 MM, ESPESOR =<20 MM	u	4,745.49	391.62	4,353.87	155.58	236.04	15.89

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
183104	POR INDUCCION ELECTRICA, D 273-426 MM,ESPESOR 20.1 -30MM	u	3,319.09	407.81	2,911.28	152.67	255.14	10.96
183105	POR INDUCCION ELECTRICA, D 273-426 MM,ESPESOR 30.1 -40MM	u	3,373.29	462.01	2,911.28	168.66	293.35	10.96
183111	POR RESISTENCIA ELECTRICA, D 133-219 MM,ESPESOR =<20 MM	u	1,018.16	408.11	610.05	130.86	277.25	1.56
183112	POR RESISTENCIA ELECTRICA, D 273-426 MM,ESPESOR =<20 MM	u	3,350.91	422.65	2,928.26	145.40	277.25	7.51
183113	POR RESISTENCIA ELECTRICA, D >426 MM, ESPESOR =<20 MM	u	4,483.75	432.83	4,050.92	155.58	277.25	10.39
183114	POR RESISTENCIA ELECTRICA,D 273-426MM,ESPESOR 20 .1-30MM	u	3,396.61	468.35	2,928.26	168.66	299.69	7.51
183115	POR RESISTENCIA ELECTRICA,D 273-426MM,ESPESOR 30 .1-40MM	u	3,441.48	513.22	2,928.26	168.66	344.56	7.51
1832	***DE ACERO ALEADO***							
183201	POR INDUCCION ELECTRICA, D 76-108 MM, ESPESOR =<20 MM	u	780.19	377.73	402.46	129.41	248.32	1.89
183202	POR INDUCCION ELECTRICA, D 133-219 MM, ESPESOR =<20 MM	u	1,301.38	416.92	884.46	145.40	271.52	3.76
183203	POR INDUCCION ELECTRICA, D 273-426 MM, ESPESOR =<20 MM	u	3,381.57	470.29	2,911.28	170.12	300.17	10.96
183204	POR INDUCCION ELECTRICA, D >426 MM, ESPESOR =<20 MM	u	4,848.61	494.74	4,353.87	183.20	311.54	15.89
183205	POR INDUCCION ELECTRICA,D 133-219 MM,ESPESOR 20.1 -30 MM	u	1,369.49	485.03	884.46	165.76	319.27	3.76
183206	POR INDUCCION ELECTRICA,D 273-426 MM,ESPESOR 20.1 -30 MM	u	3,442.76	531.48	2,911.28	189.02	342.46	10.96
183207	POR INDUCCION ELECTRICA,D 273-426 MM,ESPESOR 30.1 -40 MM	u	3,546.52	635.24	2,911.28	219.55	415.69	10.96
183211	POR RESISTENCIA ELECTRICA, D 76-108 MM, ESPESOR =<20 MM	u	762.53	421.08	341.45	129.41	291.67	0.88
183212	POR RESISTENCIA ELECTRICA, D 133-219 MM,ESPESOR =<20 MM	u	1,074.37	464.32	610.05	145.40	318.92	1.56
183213	POR RESISTENCIA ELECTRICA, D 273-426 MM,ESPESOR =<20 MM	u	3,450.95	522.69	2,928.26	170.12	352.57	7.51
183214	POR RESISTENCIA ELECTRICA, D >426 MM, ESPESOR =<20 MM	u	4,600.05	549.13	4,050.92	183.20	365.93	10.39
183215	POR RESISTENCIA ELECTRICA, D 133-219 MM, ESP 20.1-30 MM	u	1,150.82	540.77	610.05	165.76	375.01	1.56
183216	POR RESISTENCIA ELECTRICA, D 273-426 MM, ESP 20.1-30 MM	u	3,519.53	591.27	2,928.26	189.02	402.25	7.51
183217	POR RESISTENCIA ELECTRICA, D 273-426 MM, ESP 30.1-40 MM	u	3,636.07	707.81	2,928.26	219.55	488.26	7.51
183221	POR LLAMA, D =<57 MM, ESPESOR =<6 MM	u	175.28	5.82	169.46	5.82	0.00	0.43
183222	POR LLAMA, 0.76-108 MM, ESPESOR =< 8 MM	u	306.13	9.60	296.53	9.60	0.00	0.76
184	***COLOCACION Y MANDRILADO***							
1841	***TUBOS FLUSES DE COBRE***							
184111	DE 12 MM DE DIAMETRO CON HERRAMIENTA MANUAL EXCEPTO CALDERAS	100 u	1,980.11	1,976.94	3.17	682.95	1,293.99	7.00
184112	DE 18 MM DE DIAMETRO CON HERRAMIENTA MANUAL EXCEPTO CAL DERAS	100 u	3,087.26	3,084.04	3.22	1,065.39	2,018.65	7.10
184113	DE 25 MM DE DIAMETRO CON HERRAMIENTA MANUAL EXCEPTO CAL DERAS	100 u	4,075.75	4,072.49	3.26	1,406.86	2,665.63	7.20

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
184114	DE 32 MM DE DIAMETRO CON HERRAMIENTA MANUAL EXCEPTO CAL DERAS	100 u	5,341.01	5,337.75	3.26	1,843.95	3,493.80	7.20
184115	DE 38 MM DE DIAMETRO CON HERRAMIENTA MANUAL EXCEPTO CAL DERAS	100 u	6,171.32	6,168.06	3.26	2,130.79	4,037.27	7.20
184116	DE 42 MM DE DIAMETRO CON HERRAMIENTA MANUAL EXCEPTO CAL DERAS	100 u	7,080.78	7,077.47	3.31	2,444.95	4,632.52	7.30
184117	DE 50 MM DE DIAMETRO CON HERRAMIENTA MANUAL EXCEPTO CAL DERAS	100 u	7,911.08	7,907.77	3.31	2,731.78	5,175.99	7.30
184121	DE 12 MM DE DIAMETRO CON MAQUINA HERRAMIENTA EXCEPTO CA LDERAS	100 u	754.40	751.23	3.17	259.51	491.72	7.00
184122	DE 18 MM DE DIAMETRO CON MAQUINA HERRAMIENTA EXCEPTO CA LDERAS	100 u	1,189.38	1,186.16	3.22	409.77	776.39	7.10
184123	DE 25 MM DE DIAMETRO CON MAQUINA HERRAMIENTA EXCEPTO CA LDERAS	100 u	1,861.58	1,858.32	3.26	641.97	1,216.35	7.20
184124	DE 32 MM DE DIAMETRO CON MAQUINA HERRAMIENTA EXCEPTO CA LDERAS	100 u	2,731.45	2,728.19	3.26	942.46	1,785.73	7.20
184125	DE 38 MM DE DIAMETRO CON MAQUINA HERRAMIENTA EXCEPTO CA LDERAS	100 u	3,324.52	3,321.26	3.26	1,147.35	2,173.91	7.20
184126	DE 42 MM DE DIAMETRO CON MAQUINA HERRAMIENTA EXCEPTO CA LDERAS	100 u	3,957.19	3,953.88	3.31	1,365.88	2,588.00	7.30
184127	DE 50 MM DE DIAMETRO CON MAQUINA HERRAMIENTA EXCEPTO CA LDERAS	100 u	4,827.07	4,823.76	3.31	1,666.39	3,157.37	7.30
1842	***TUBOS FLUSES DE ACERO***							
184221	DE 25 MM DE DIAMETRO CON MAQUINA HERRAMIENTA EXCEPTO CA LDERAS	100 u	1,704.44	1,700.18	4.26	587.33	1,112.85	9.40
184222	DE 32 MM DE DIAMETRO CON MAQUINA HERRAMIENTA EXCEPTO CA LDERAS	100 u	2,574.28	2,570.02	4.26	887.83	1,682.19	9.40
184223	DE 38 MM DE DIAMETRO CON MAQUINA HERRAMIENTA EXCEPTO CA LDERAS	100 u	2,930.77	2,925.87	4.90	1,010.76	1,915.11	10.80
184224	DE 42 MM DE DIAMETRO CON MAQUINA HERRAMIENTA EXCEPTO CA LDERAS	100 u	3,564.08	3,558.50	5.58	1,229.30	2,329.20	12.30
184225	DE 50 MM DE DIAMETRO CON MAQUINA HERRAMIENTA EXCEPTO CA LDERAS	100 u	4,277.13	4,270.20	6.93	1,475.16	2,795.04	15.30
184226	DE 76 MM DE DIAMETRO CON MAQUINA HERRAMIENTA EXCEPTO CA LDERAS	100 u	5,899.38	5,891.31	8.07	2,035.18	3,856.13	17.80
184227	DE 100 MM DE DIAMETRO CON MAQUINA HERRAMIENTA EXCEPTO C ALDERAS	100 u	6,651.61	6,642.54	9.07	2,294.69	4,347.85	20.00
184251	DE 32 MM DE DIAMETRO EN CALDERAS CON 1 O VARIOS DOMOS	100 u	3,155.00	3,150.74	4.26	996.23	2,154.51	9.40
184252	DE 50 MM DE DIAMETRO EN CALDERAS CON 1 O VARIOS DOMOS	100 u	4,384.49	4,377.56	6.93	1,815.44	2,562.12	15.30
184253	DE 76 MM DE DIAMETRO EN CALDERAS CON 1 O VARIOS DOMOS	100 u	7,436.67	7,428.60	8.07	3,080.75	4,347.85	17.80
184254	DE 89 MM DE DIAMETRO EN CALDERAS CON 1 O VARIOS DOMOS	100 u	10,488.21	10,479.60	8.61	4,346.05	6,133.55	19.00
185	***ESPECIALES***							
1851	***EN OBRAS SUBTERRANEAS***							
185111	INSTALACIONES PRODUCTIVAS PARA USO MULTIPLE EN AREAS >10 M2	m	284.91	228.77	56.14	70.34	158.43	5.08
185112	INSTALACIONES PRODUCTIVAS PARA USO MULTIPLE EN AREAS <=10 M2	m	130.27	114.39	15.88	35.17	79.22	1.01
1853	***EN OBRAS INDUSTRIALES***							

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
185302	UNIONES DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO PL (RESINA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO CON REVESTIMIENTO DE PP) SOLDADURA A TOPE POR TERMOFUSIÓN 50 mm Y UNA ALTURA DE 2.5m HASTA 10m	u	268.85	268.85	0.00	152.20	116.65	0.00
185303	UNIONES DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO PL (RESINA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO CON REVESTIMIENTO DE PP) SOLDADURA A TOPE POR TERMOFUSIÓN 80 mm Y UNA ALTURA DE 2.5m HASTA 10m	u	281.61	281.61	0.00	158.02	123.59	0.00
185304	UNIONES DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO PL (RESINA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO CON REVESTIMIENTO DE PP) SOLDADURA A TOPE POR TERMOFUSIÓN 100 mm Y UNA ALTURA DE 2.5m HASTA 10m	u	295.47	295.47	0.00	164.94	130.53	0.00
185305	UNIONES DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO PL (RESINA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO CON REVESTIMIENTO DE PP) SOLDADURA A TOPE POR TERMOFUSIÓN 150 mm Y UNA ALTURA DE 2.5m HASTA 10m	u	423.90	423.90	0.00	261.63	162.27	0.00
185306	UNIONES DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO PL (RESINA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO CON REVESTIMIENTO DE PP) SOLDADURA A TOPE POR TERMOFUSIÓN 200 mm Y UNA ALTURA DE 2.5m HASTA 10m	u	453.94	453.94	0.00	276.92	177.02	0.00
185307	UNIONES DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO PL (RESINA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO CON REVESTIMIENTO DE PP) SOLDADURA A TOPE POR TERMOFUSIÓN 250 mm Y UNA ALTURA DE 2.5m HASTA 10m	u	469.01	469.01	0.00	291.99	177.02	0.00
1859	***EN INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO.***							
185901	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE HIDROCARBUROS EN TANQUES Y DERRAMES CON BOMBA CENTRIFUGA S150 SELWOOD.	m3	2,239.02	2,239.02	0.00	0.01	2,239.01	0.00
185930	CORTE Y BISELADO DE PLANCHAS Y TUBERÍAS CON AGUA A PRESIÓN MEDIANTE EL USO DEL HIDROBLASTING Eco Pro ® 2500.	m	4,812.73	4,812.73	0.00	60.81	4,751.92	0.00
185931	DOBLAR TUBOS DE ACERO AL CARBONO DE 6" A 12"	u	1,902.58	1,902.58	0.00	70.20	1,832.38	0.00
186	***MONTAJE DE INSTRUMENTACION INDUSTRIAL***							
1861	***PLASTICA FLEXIBLE DE SEÑAL Y CONEXIONES***							
186111	DE 6-8 MM DIAMETRO EN BANDEJA	m	58.08	3.00	55.08	3.00	0.00	0.18
186112	DE 9-12 MM DIAMETRO EN BANDEJA	m	59.67	4.59	55.08	4.59	0.00	0.40
186113	DE 6-12 MM DIAMETRO A INSTRUMENTOS CAJAS Y BLOQUES	u	16.58	7.39	9.19	7.39	0.00	0.04
186114	P.V.C. EN PIZARRA PUPITRE Y VALVULAS SELENOIDES	m	75.68	20.60	55.08	20.60	0.00	0.18
186121	INST 1ND SEÑAL CONEC PAQUETES RELLENO PLASTICO	u	28.49	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00
186131	INST IND PLAST FLEX MONT PAQUETE EN TORRE	u	219.46	219.46	0.00	10.68	208.78	0.00
186141	INST SEÑAL Y CONECCION DE TUBOS ROCIADORES	m	176.04	176.04	0.00	12.93	163.11	0.00
186142	PLAST FLEX MONTAJE DE ASPERSORES	u	1.71	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00
186151	INST IND PLAST FLEX INSTL ELIMINADORES DE GOTAS	m	35.98	35.98	0.00	3.36	32.62	0.00
1862	***METALICA FLEXIBLE DE SEÑAL Y CONEXIONES***							
186211	DE 6-8 MM DIAMETRO EN BANDEJAS Y CANALIZACION	m	42.05	7.64	34.41	7.64	0.00	0.20
186212	DE 9-12 MM DIAMETRO EN BANDEJAS Y CANALIZACION	m	67.19	9.20	57.99	9.20	0.00	0.34
186213	HASTA 1/2" EN PIZARRA Y PUPITRE	m	150.39	30.04	120.35	30.04	0.00	1.10
186214	DE 2-8 U, DE 6-8 MM DIAM, EN CANALIZACION, H =<3 ML	m	41.27	6.86	34.41	6.86	0.00	0.20
186215	DE 2-8 U, DE 6-8 MM DIAM, EN CANALIZACION, H >3 ML	m	42.12	7.71	34.41	7.71	0.00	0.20
186216	DE 2-8 U, DE 6-8 MM DIAM, EN CANALIZACION VERT SOB -CAB	m	41.70	7.29	34.41	7.29	0.00	0.20

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
186217	DE 2-8 U, DE 6-8 MM DIAM, EN CANAL VERT SOB-CAB H >3 ML	m	42.85	8.44	34.41	8.44	0.00	0.20
186218	DE 2-8 U, DE 9-12 MM DIAM, EN CANALIZACION H <=3 ML	m	66.57	8.58	57.99	8.58	0.00	0.34
186219	DE 2-8 U, DE 9-12 MM DIAM, EN CANALIZACION H >3 ML	m	67.85	9.86	57.99	9.86	0.00	0.34
186220	DE 2-8 U, DE 9-12 MM DIAM, EN CANALIZ VERT SOB CABEZA	m	67.43	9.44	57.99	9.44	0.00	0.34
186221	DE 2-8 U, DE 9-12 MM DIAM, EN CANAL VERT SOB-CAB H >3ML	m	68.71	10.72	57.99	10.72	0.00	0.34
186222	DE 9-15 U, DE 6-8 MM DIAM, EN CANALIZACION, H =<3 ML	m	175.52	6.72	168.80	6.72	0.00	0.68
186223	DE 9-15 U, DE 6-8 MM DIAM, EN CANALIZACION, H >3 ML	m	176.51	7.71	168.80	7.71	0.00	0.68
186224	DE 9-15 U, DE 6-8 MM DIAM, EN CANALIZ VERT Y SOB CABEZA	m	176.18	7.38	168.80	7.38	0.00	0.68
186225	DE 9-15 U, DE 6-8 MM DIAM EN CANALIZ VERT SOB-CAB H>3ML	m	177.17	8.37	168.80	8.37	0.00	0.68
186226	DE 9-15 U, DE 9-12 MM DIAM, EN CANALIZACION H =<3 ML	m	198.61	6.23	192.38	6.23	0.00	0.82
186227	DE 9-15 U, DE 9-12 MM DIAM, EN CANALIZACION H >3 ML	m	199.54	7.16	192.38	7.16	0.00	0.82
186228	DE 9-15 U, DE 9-12 MM DIAM, EN CANALIZ VERT SOB CABEZA	m	199.22	6.84	192.38	6.84	0.00	0.82
186229	DE 9-15 U, DE 9-12 MM DIAM,CANALIZ VERT Y SOB-CAB H>3ML	m	200.14	7.76	192.38	7.76	0.00	0.82
186230	MAS DE 15 U, DE 6-8 MM DIAM, EN CANALIZACION, H =<3 ML	m	164.99	6.58	158.41	6.58	0.00	0.62
186231	MAS DE 15 U, DE 6-8 MM DIAM, EN CANALIZACION, H >3 ML	m	165.98	7.57	158.41	7.57	0.00	0.62
186232	MAS DE 15 U, DE 6-8 MM DIAM, EN CANALIZ VERT SOB CABEZA	m	165.65	7.24	158.41	7.24	0.00	0.62
186233	MAS DE 15 U,DE 6-8MM DIAM, EN CANAL VERT H >3ML SOB-CAB	m	166.62	8.21	158.41	8.21	0.00	0.62
186234	MAS DE 15 U, DE 9-12 MM DIAM, EN CANALIZACION H =<3 ML	m	199.38	7.00	192.38	7.00	0.00	0.82
186235	MAS DE 15 U, DE 9-12 MM DIAM, EN CANALIZACION H >3 ML	m	200.44	8.06	192.38	8.06	0.00	0.82
186236	MAS DE 15 U, DE 9-12 MM DIAM, EN CANALIZ VERT SOB-CAB	m	200.08	7.70	192.38	7.70	0.00	0.82
186237	MAS DE 15 U,DE 9-12MM DIAM,EN CANAL VERT SOB-CAB H >3ML	m	201.13	8.75	192.38	8.75	0.00	0.82
186238	DE 6-8 MM DIAM A INST BLOQUE Y CAJAS REGISTRO	u	23.31	20.18	3.13	20.18	0.00	0.25
186239	DE 9-12 MM DIAM A INST BLOQUES CAJAS DE CONEXION	u	32.03	25.06	6.97	25.06	0.00	0.45
186240	EMPATE DE 6-12 MM DIAM	u	31.11	21.01	10.10	21.01	0.00	0.70
1863	***MULTITUBO METALICO FLEXIBLE***							
186311	DE 6 MM DIAM 3 TUBOS GRAPEADOS EN CANALIZACIONES	m	31.20	11.10	20.10	11.10	0.00	1.86
186312	DE 6 MM DIAM 6 TUBOS GRAPEADOS EN CANALIZACIONES	m	61.73	21.53	40.20	21.53	0.00	3.72
186313	DE 6 MM DIAM 9 TUBOS GRAPEADOS EN CANALIZACIONES	m	92.60	32.30	60.30	32.30	0.00	5.58
186314	DE 6 MM DIAM 12 TUBOS GRAPEADOS EN CANALIZACIONES	m	122.80	42.40	80.40	42.40	0.00	7.44
186315	DE 6 MM DIAM 15 TUBOS GRAPEADOS EN CANALIZACIONES	m	155.56	55.06	100.50	55.06	0.00	9.30
186316	DE 6 MM DIAM 21 TUBOS GRAPEADOS EN CANALIZACIONES	m	214.02	73.32	140.70	73.32	0.00	13.02
186317	DE 6 MM DIAM 24 TUBOS GRAPEADOS EN CANALIZACIONES	m	244.19	83.39	160.80	83.39	0.00	14.88
1864	***MULTITUBO PLASTICO FLEXIBLE***							
186411	DE 6 MM DIAM 3 TUBOS GRAPEADOS EN CANALIZACIONES	m	169.37	4.13	165.24	4.13	0.00	0.54
186412	DE 6 MM DIAM HASTA 6 TUBOS GRAPEADOS EN CANALIZACIONES	m	338.74	8.26	330.48	8.26	0.00	1.08
186413	DE 6 MM DIAM HASTA 9 TUBOS GRAPEADOS EN CANALIZACIONES	m	507.86	12.14	495.72	12.14	0.00	1.62
186414	DE 6 MM DIAM HASTA 12 TUBOS GRAPEADOS EN CANALIZACIONES	m	677.32	16.36	660.96	16.36	0.00	2.16
186415	DE 6 MM DIAM 18 TUBOS GRAPEADOS EN CANALIZACIONES	m	1,015.68	24.24	991.44	24.24	0.00	3.24
186416	DE 6 MM DIAM 21 TUBOS GRAPEADOS EN CANALIZACIONES	m	1,187.00	30.32	1,156.68	30.32	0.00	3.78

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
186417	DE 6 MM DIAM 24 TUBOS GRAPEADOS EN CANALIZACIONES	m	1,356.19	34.27	1,321.92	34.27	0.00	4.32
1865	***ENSAMBLAJE DE MANIFOLD***							
186511	5 VALVULAS ACERO ALEADO PIEZAS ROSCADAS	u	5,645.26	78.84	5,566.42	78.84	0.00	7.82
186512	5 VALVULAS ACERO INOXIDABLE PIEZAS ROSCADAS	u	6,509.77	151.77	6,358.00	151.77	0.00	10.69
186513	3 VALVULAS ACERO ALEADO PIEZAS ROSCADAS	u	3,539.93	64.51	3,475.42	64.51	0.00	6.38
186514	3 VALVULAS ACERO INOXIDABLE PIEZAS ROSCADAS	u	4,314.47	64.51	4,249.96	64.51	0.00	8.15
186515	5 VALVULAS ACERO ALEADO PIEZAS SOLDADAS	u	6,216.23	649.81	5,566.42	151.77	498.04	7.82
186516	5 VALVULAS ACERO INOXIDABLE PIEZAS SOLDADAS	u	6,613.76	247.44	6,366.32	151.77	95.67	10.84
186517	3 VALVULAS ACERO ALEADO PIEZAS SOLDADAS	u	4,065.84	590.42	3,475.42	137.66	452.76	6.38
186518	3 VAVULAS ACERO INOXIDABLE PIEZAS SOLDADAS	u	3,828.96	224.64	3,604.32	137.66	86.98	7.93
1866	***CAMARA DE SELLO SEPARADORA DE CONDENSADO Y ACCESORIO***							
186611	UNA BOTELLA DE ACERO SOPORTADO	u	2,411.45	198.64	2,212.81	54.03	144.61	5.00
186612	CODO 90 GRADO ACERO GALVANIZADO DE 1"	u	13.19	6.02	7.17	6.02	0.00	0.26
186613	TEES DE ACERO GALVANIZADO DE 1"	u	13.72	6.02	7.70	6.02	0.00	0.40
186614	UNION UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO DE 1"	u	24.20	6.02	18.18	6.02	0.00	0.50
186621	CODOS 90 GRADO ACERO AL CARBONO DE 1"	u	40.03	6.02	34.01	6.02	0.00	0.60
186622	TEES DE ACERO AL CARBONO DE 1"	u	54.17	6.02	48.15	6.02	0.00	0.65
186623	UNION UNIVERSAL ACERO AL CARBONO DE 1"	u	63.60	6.02	57.58	6.02	0.00	1.80
186631	CODO 90 GRADO ACERO INOXIDABLE DE 1"	u	64.09	12.82	51.27	12.82	0.00	1.04
186632	TEES ACERO INOXIDABLE DE 1"	u	91.85	12.82	79.03	12.82	0.00	1.13
186633	UNION UNIVERSAL ACERO INOXIDABLE DE 1"	u	290.89	12.82	278.07	12.82	0.00	0.80
1867	***TUBERIA RIGIDA SIN COSTURA***							
186701	INST IND RIG SIN COST HASTA 6ML 8X1MM DIAM ROSCADO	m	4.97	2.87	2.10	2.87	0.00	0.17
186702	INST IND TUB RIG SIN COST 14X2.5MM	m	6.92	3.44	3.48	3.44	0.00	0.69
186711	ACERO 20 H =<2.5 ML DE 18X3 MM DIAM ROSCADA	m	9.67	4.01	5.66	4.01	0.00	1.20
186712	ACERO 20 H >2.5 ML DE 18X3 MM DIAM ROSCADA	m	10.24	4.58	5.66	4.58	0.00	1.20
186713	ACERO 20 H =<2.5 ML DE 22X3 MM DIAM ROSCADA	m	11.78	6.17	5.61	6.17	0.00	1.33
186714	ACERO 20 H >2.5 ML DE 22X3 MM DIAM ROSCADA	m	12.49	6.88	5.61	6.88	0.00	1.33
186715	ACERO 20 H =<2.5 ML DE 27X3 MM DIAM ROSCADA	m	24.69	10.61	14.08	10.61	0.00	1.52
186716	ACERO 20 H >2.5 ML DE 27X3 MM DIAM ROSCADA	m	25.69	11.61	14.08	11.61	0.00	1.52
186717	ACERO 20 H =<2.5 ML DE 32X3.5 MM DIAM ROSCADA	m	25.87	12.04	13.83	12.04	0.00	2.46
186718	ACERO 20 H >2.5 ML DE 32X3.5 MM DIAM ROSCADA	m	27.31	13.48	13.83	13.48	0.00	2.46
186721	ACERO INOXIDABLE 18X3 MM ROSC HASTA 2.5 ML ALTURA	m	54.03	5.01	49.02	5.01	0.00	0.96
186722	ACERO INOXIDABLE 18X3 MM ROSC > DE 2.5 ML ALTURA	m	54.53	5.51	49.02	5.51	0.00	0.96
186723	ACERO INOXIDABLE 22X3 MM ROSC HASTA 2.5 ML ALTURA	m	71.87	7.51	64.36	7.51	0.00	1.41
186724	ACERO INOXIDABLE 22X3 MM ROSC >2.5 ML ALTURA	m	72.58	8.22	64.36	8.22	0.00	1.41
186725	ACERO INOXIDABLE 27X3 MM ROSC HASTA 2.5 ML ALTURA	m	99.66	12.84	86.82	12.84	0.00	1.85
186726	ACERO INOXIDABLE 27X3 MM ROSC >2.5 ML ALTURA	m	100.87	14.05	86.82	14.05	0.00	1.85
186727	ACERO INOXIDABLE 32X3 MM ROSC HASTA 2.5 ML ALTURA	m	139.15	19.44	119.71	19.44	0.00	2.63
186728	ACERO INOXIDABLE 32X3 MM ROSC >2.5 ML ALTURA	m	140.93	21.22	119.71	21.22	0.00	2.63
186731	ACERO AL CARBONO 18X3 MM SOLD HASTA 2.5 ML ALTURA	m	29.62	19.67	9.95	6.38	13.29	1.62
186732	ACERO AL CARBONO 18X3 MM SOLD >2.5 ML ALTURA	m	31.76	21.81	9.95	6.96	14.85	1.62
186733	ACERO AL CARBONO 22X3 MM SOLD HASTA 2.5 ML ALTURA	m	29.39	21.16	8.23	7.87	13.29	1.40
186734	ACERO AL CARBONO 22X3 MM SOLD >2.5 ML ALTURA	m	31.76	23.53	8.23	8.68	14.85	1.40
186735	ACERO AL CARBONO 27X3 MM SOLD HASTA 2.5 ML ALTURA	m	37.12	24.40	12.72	11.11	13.29	2.10
186736	ACERO AL CARBONO 27X3 MM SOLD >2.5 ML ALTURA	m	39.97	27.25	12.72	12.40	14.85	2.10
186737	ACERO AL CARBONO 32X3 MM SOLD HASTA 2.5 ML ALTURA	m	41.91	28.56	13.35	15.27	13.29	2.22

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
186738	ACERO AL CARBONO 32X3 MM SOLD >2.5 ML ALTURA	m	45.20	31.85	13.35	17.00	14.85	2.22
186741	ACERO INOXIDABLE 18X3 MM SOLDADA HASTA 2.5 ML ALTURA	m	68.10	16.28	51.82	10.07	6.21	1.08
186742	ACERO INOXIDABLE 18X3 MM SOLDADA >2.5 ML ALTURA	m	70.87	19.05	51.82	11.59	7.46	1.08
186743	ACERO INOXIDABLE 22X3 MM SOLDADA HASTA 2.5 ML ALTURA	m	85.90	18.74	67.16	12.53	6.21	1.53
186744	ACERO INOXIDABLE 22X3 MM SOLDADA >2.5 ML ALTURA	m	88.92	21.76	67.16	14.30	7.46	1.53
186745	ACERO INOXIDABLE 27X3 MM SOLDADA HASTA 2.5 ML ALTURA	m	113.69	24.07	89.62	17.86	6.21	1.97
186746	ACERO INOXIDABLE 27X3 MM SOLDADA >2.5 ML ALTURA	m	117.21	27.59	89.62	20.13	7.46	1.97
186747	ACERO INOXIDABLE 32X3 MM SOLDADA HASTA 2.5 ML ALTURA	m	153.18	30.67	122.51	24.46	6.21	2.75
186748	ACERO INOXIDABLE 32X3 MM SOLDADA > 2.5 ML ALTURA	m	157.27	34.76	122.51	27.30	7.46	2.75
186751	HIERRO NEGRO O GALV 18X4 MM ROSC HASTA 2.5 ML ALTURA	m	10.58	5.22	5.36	5.22	0.00	0.82
186752	HIERRO NEGRO O GALV 18X4 MM ROSC >2.5 ML ALTURA	m	11.32	5.96	5.36	5.96	0.00	0.82
186753	HIERRO NEGRO O GALV 22X4 MM ROSC HASTA 2.5 ML ALTURA	m	14.07	7.83	6.24	7.83	0.00	1.25
186754	HIERRO NEGRO O GALV 22X4 MM ROSC >2.5 ML ALTURA	m	15.19	8.95	6.24	8.95	0.00	1.25
186755	HIERRO NEGRO O GALV 27.5X4.5MM ROSC HASTA 2.5 ML ALTURA	m	20.87	13.79	7.08	13.79	0.00	1.63
186756	HIERRO NEGRO O GALV 27.5X4.5MM ROSC >2.5 ML ALTURA	m	21.99	14.91	7.08	14.91	0.00	1.63
186757	HIERRO NEGRO O GALV 32X5 MM ROSC HASTA 2.5 ML ALTURA	m	30.05	20.88	9.17	20.88	0.00	2.42
186758	HIERRO NEGRO O GALV 32X5 MM ROSC >2.5 ML ALTURA	m	31.90	22.73	9.17	22.73	0.00	2.42
186761	ACERO INOXIDABLE 18X4 MM ROSC HASTA 2.5 ML ALTURA	m	55.35	6.33	49.02	6.33	0.00	0.96
186762	ACERO INOXIDABLE 18X4 MM ROSC >2.5 ML ALTURA	m	56.15	7.13	49.02	7.13	0.00	0.96
186763	ACERO INOXIDABLE 22X4 MM ROSC HASTA 2.5 ML ALTURA	m	94.51	9.75	84.76	9.75	0.00	1.77
186764	ACERO INOXIDABLE 22X4 MM ROSC >2.5 ML ALTURA	m	95.46	10.70	84.76	10.70	0.00	1.77
186765	ACERO INOXIDABLE 27.5X4.5 MM ROSC HASTA 2.5 ML ALTURA	m	127.64	16.40	111.24	16.40	0.00	2.37
186766	ACERO INOXIDABLE 27.5X4.5 MM ROSC >2.5 ML ALTURA	m	129.50	18.26	111.24	18.26	0.00	2.37
186767	ACERO INOXIDABLE 32X5 MM ROSC HASTA 2.5 ML ALTURA	m	200.46	24.48	175.98	24.48	0.00	3.87
186768	ACERO INOXIDABLE 32X5 MM ROSC >2.5 ML ALTURA	m	203.56	27.58	175.98	27.58	0.00	3.87
186771	ACERO AL CARBONO 18X4 MM SOLDADOS HASTA 2.5 ML ALTURA	m	41.56	32.25	9.31	10.36	21.89	1.62
186772	ACERO AL CARBONO 18X4 MM SOLDADOS >2.5 ML ALTURA	m	45.00	35.69	9.31	11.46	24.23	1.62
186773	ACERO AL CARBONO 22X4 MM SOLDADOS HASTA 2.5 ML ALTURA	m	44.11	34.17	9.94	12.28	21.89	1.90
186774	ACERO AL CARBONO 23X4 MM SOLDADOS >2.5 M ALTURA	m	47.87	37.93	9.94	13.70	24.23	1.90
186775	ACERO AL CARBONO 27.5X4.5 MM SOLDADOS HASTA 2.5 ML ALT	m	50.29	38.21	12.08	16.32	21.89	2.10
186776	ACERO AL CARBONO 27.5X4.5 MM SOLDADOS >2.5 ML ALTURA	m	54.85	42.77	12.08	18.54	24.23	2.10
186777	ACERO AL CARBONO 32X5 MM SOLDADA HASTA 2.5 ML ALTURA	m	58.06	43.80	14.26	21.91	21.89	2.53
186778	ACERO AL CARBONO 32X5 MM SOLDADA >2.5 ML ALTURA	m	62.99	48.73	14.26	24.50	24.23	2.53
186781	ACERO INOXIDABLE 18X4 MM SOLDADO HASTA 2.5 ML ALTURA	m	72.88	20.10	52.78	12.64	7.46	1.12
186782	ACERO INOXIDABLE 18X4 MM SOLDADO >2.5 ML ALTURA	m	76.02	23.24	52.78	14.29	8.95	1.12

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
186783	ACERO INOXIDABLE 22X4 MM SOLDADO HASTA 2.5 ML ALTURA	m	91.41	23.29	68.12	15.83	7.46	1.57
186784	ACERO INOXIDABLE 22X4 MM SOLDADO >2.5 ML ALTURA	m	95.07	26.95	68.12	18.00	8.95	1.57
186785	ACERO INOXIDABLE 27.5X4.5 MM SOLDADO HASTA 2.5 ML ALT	m	145.23	30.23	115.00	22.77	7.46	2.53
186786	ACERO INOXIDABLE 27.5X4.5 MM SOLDADO >2.5 ML ALTURA	m	149.51	34.51	115.00	25.56	8.95	2.53
186787	ACERO INOXIDABLE 35X5 MM SOLDADO HASTA 2,5 ML ALTURA	m	218.54	38.80	179.74	31.34	7.46	4.03
186788	ACERO INOXIDABLE 32X5 MM SOLDADO >2.5 ML ALTURA	m	223.57	43.83	179.74	34.88	8.95	4.03
186791	ACERO ALEADO 6-8 MM PARED FINA HASTA 2.5 ML ALTURA	m	6.40	4.30	2.10	4.30	0.00	0.17
186792	ACERO ALEADO 10-12 MM PARED FINA HASTA 2.5 ML ALTURA	m	7.35	4.79	2.56	4.79	0.00	0.39
186793	ACERO ALEADO 14-16 MM PARED FINA HASTA 2.5 ML ALTURA	m	8.53	5.05	3.48	5.05	0.00	0.69
186794	ACERO INOXIDABLE 6-8 MM PARED FINA HASTA 2.5 ML ALTURA	m	22.36	4.30	18.06	4.30	0.00	0.96
186795	ACERO INOXIDABLE 10-12 MM PARED FINA HASTA 2.5 ML ALT	m	27.00	4.79	22.21	4.79	0.00	0.35
186796	ACERO INOXIDABLE 14-16 MM PARED FINA HASTA 2.5 ML ALT	m	26.59	5.05	21.54	5.05	0.00	0.37
186797	CAPILAR DIRECTO A EQUIPOS TECNOLOGICOS	m	20.73	12.63	8.10	12.63	0.00	0.06
186798	CAPILAR EN PIZARRAS PUPITRES DE CONTROL	m	29.47	21.37	8.10	21.37	0.00	0.06
186799	CAPILAR CON PROTECCION MECANICA EN VALV REG DE TEMP	u	315.33	281.29	34.04	250.02	31.27	7.59
1868	***PRUEBA DE HERMETICIDAD***							
186811	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE IMPULSO MEDIANTE BOMBA	m	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00
186812	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA FLEXIBLE 6-8 MM	m	9.26	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00
186813	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE 12-42 M DE ALTURA	t	1,808.04	1,224.84	583.20	582.00	642.84	17.04
1869	***CONTROL RADIOGRAFICO***							
186911	EN UNIONES SOLDADAS TIRADO Y REVELADO A TUBERIA DIAMET. HASTA 76 MM	u	156.64	74.61	82.03	53.44	21.17	0.33
186912	EN UNIONES SOLDADAS TIRADO Y REVELADO A TUBERIA DIAMET. 89-273 MM	u	315.53	216.17	99.36	127.79	88.38	0.38
186913	EN UNIONES SOLDADAS TIRADO Y REVELADO A TUBERIA DIAMET. 273-465 MM	u	699.87	586.17	113.70	321.57	264.60	0.39
187	***ACCESORIOS EN TUBERIAS***							
1871	***INSTALACION DE VALVULAS***							
187111	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D<= 27 MM, H<= 2.5 ML.	u	38.39	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00
187112	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D<= 27 MM, H 2.5-6.00 ML.	u	42.82	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00
187113	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D<= 27 MM, H> 6.00 ML.	u	59.06	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00
187116	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 32-57 MM, H<= 2.5 ML.	u	67.92	67.92	0.00	67.92	0.00	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
187117	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA , VAPOR O GASES MEDICINALES D 32-57 MM, H 2.5 -6.00 ML.	u	72.35	72.35	0.00	72.35	0.00	0.00
187118	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 32-57 MM, H >6.00 ML.	u	88.59	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00
187121	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D > 76 MM, H <= 2.5 ML.	u	97.45	97.45	0.00	97.45	0.00	0.00
187122	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA , VAPOR O GASES MEDICINALES D > 76 MM, H 2.5.1-6.00 ML.	u	101.88	101.88	0.00	101.88	0.00	0.00
187123	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D > 76 MM, H > 6.00 ML.	u	118.12	118.12	0.00	118.12	0.00	0.00
187126	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, PLATILLADA EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D <= 57 MM, H 2.5 ML.	u	59.06	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00
187127	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, PLATILLADA EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D <= 57 MM, H 2.5.1-6 .00 ML.	u	67.92	67.92	0.00	67.92	0.00	0.00
187128	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, PLATILLADA EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D <= 57 MM, H > 6.00 ML.	u	72.35	72.35	0.00	72.35	0.00	0.00
187131	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, PLATILLADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 76-108 MM, H <= 2.5 ML.	u	88.59	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00
187132	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, PLATILLADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 76-108 MM, H 2.51-6 .00 ML.	u	97.45	97.45	0.00	97.45	0.00	0.00
187133	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, PLATILLADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 76-108 MM, H > 6.00 ML.	u	101.88	101.88	0.00	101.88	0.00	0.00
187136	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, PLATILLADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 133-219 MM, H <= 2 .5 ML.	u	118.12	118.12	0.00	118.12	0.00	0.00
187137	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, PLATILLADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 133-219 MM, H 2.51 -6.00 ML.	u	126.98	126.98	0.00	126.98	0.00	0.00
187138	INSTALACION DE VALVULAS DE TRES VIAS MOTORIZADAS, PLATILLADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 133-219 MM, H > 6 .00 ML.	u	132.89	132.89	0.00	132.89	0.00	0.00
187141	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, D<= 27 MM, H <= 2.5 ML.	u	35.44	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
187142	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA , D<= 27 MM, H 2.51-6.00 ML.	u	39.87	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00
187143	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, D<= 27 MM, H > 6.00 ML.	u	53.15	53.15	0.00	53.15	0.00	0.00
187146	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA , D 32-57 MM, H <= 2.5 ML.	u	64.97	64.97	0.00	64.97	0.00	0.00
187147	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA , D 32-57 MM, H 2.51-6.00 ML.	u	69.40	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00
187148	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA , D 32-57 MM, H > 6.00 ML.	u	82.68	82.68	0.00	82.68	0.00	0.00
187151	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA , D > 76 MM, H <= 2.5 ML.	u	94.50	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00
187152	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA , D > 76 MM, H 2.51-6.00 ML.	u	98.93	98.93	0.00	98.93	0.00	0.00
187153	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, ROSCADAS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA , D > 76 MM, H > 6.00 ML.	u	112.21	112.21	0.00	112.21	0.00	0.00
187156	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, PLATILLADA EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, D <= 57 MM, H <= 2.5 ML.	u	59.06	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00
187157	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, PLATILLADA EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, D <= 57 MM, H 2.51-6.00 ML.	u	64.97	64.97	0.00	64.97	0.00	0.00
187158	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, PLATILLADA EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, D <= 57 MM, H > 6.00 ML.	u	69.40	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00
187161	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, PLATILLADA EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, D 76-108 MM, H <= 2.5 ML.	u	82.68	82.68	0.00	82.68	0.00	0.00
187162	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, PLATILLADA EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, D 76-108 MM, H 2.51-6.00 ML.	u	94.50	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00
187163	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, PLATILLADA EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, D 76-108 MM, H > 6.00 ML.	u	98.93	98.93	0.00	98.93	0.00	0.00
187166	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, PLATILLADA EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, D 133-219 MM, H <= 2.5 ML.	u	112.21	112.21	0.00	112.21	0.00	0.00
187167	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, PLATILLADA EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, D 133-219 MM, H 2.51-6.00 ML.	u	124.03	124.03	0.00	124.03	0.00	0.00
187168	INSTALACION DE VALVULAS DE EQILIBRIO HIDRAULICO, PLATILLADA EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, D 133-219 MM, H > 6.00 ML	u	128.46	128.46	0.00	128.46	0.00	0.00
1872	***VALVULAS INDUSTRIALES***							
187212	MONTAJE DE VALVULAS INDUSTRIALES DIAMETRO DESDE 38 HASTA 50 MM PLATILLADAS.	u	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
187213	MONTAJE DE VALVULAS INDUSTRIALES DIAMETRO DESDE 16 HASTA 38 MM ELECTRICAS.	u	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00
188	***DIVERSOS TRABAJOS***							
1881	***EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS***							
188111	LIMPIEZA DE FILTRO ROSCADOS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D <= 27 MM, H <= 2.5 ML.	u	3.89	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00
188112	LIMPIEZA DE FILTRO ROSCADOS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D <= 27 MM, H 2.51-6.00 ML.	u	4.45	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00
188113	LIMPIEZA DE FILTRO ROSCADOS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D <= 27 MM, H > 6.00 ML.	u	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00
188116	LIMPIEZA DE FILTRO ROSCADOS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 32-57 MM, H <= 2.5 ML.	u	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00
188117	LIMPIEZA DE FILTRO ROSCADOS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 32-57 MM, H 2.51-6.00 ML.	u	6.68	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00
188118	LIMPIEZA DE FILTRO ROSCADOS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 32-57 MM, H > 6.00 ML.	u	7.23	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00
188121	LIMPIEZA DE FILTRO ROSCADOS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D > 76 MM, H <= 2.5 ML.	u	8.35	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00
188122	LIMPIEZA DE FILTRO ROSCADOS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D > 76 MM, H 2.51-6.00 ML.	u	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00
188123	LIMPIEZA DE FILTRO ROSCADOS EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D > 76 MM, H > 6.00 ML.	u	9.46	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00
188126	LIMPIEZA DE FILTRO PLATILLADO EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D <= 57 MM, H <= 2.5 ML.	u	5.57	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00
188127	LIMPIEZA DE FILTRO PLATILLADO EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D <= 57 MM, H 2.51-6.00 ML.	u	5.57	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00
188128	LIMPIEZA DE FILTRO PLATILLADO EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D <= 57 MM, H > 6.00 ML.	u	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00
188131	LIMPIEZA DE FILTRO PLATILLADO EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 76-108 MM, H <= 2.5 ML.	u	6.68	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00
188132	LIMPIEZA DE FILTRO PLATILLADO EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 76-108 MM, H 2.51-6.00 ML.	u	7.23	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00
188133	LIMPIEZA DE FILTRO PLATILLADO EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 76-108 MM, H > 6.00 ML.	u	7.79	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00
188136	LIMPIEZA DE FILTRO PLATILLADO EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 133-219 MM, H <= 2.5 ML.	u	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00
188137	LIMPIEZA DE FILTRO PLATILLADO EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 133-219 MM, H 2.51-6.00 ML.	u	9.46	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
188138	LIMPIEZA DE FILTRO PLATILLADO EN CONDUCTOS TECNOLOGICOS, PARA AGUA FRIA, VAPOR O GASES MEDICINALES D 133-219 MM, H > 6.00 ML.	u	10.01	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00
188150	DESOBSTRUCCION LIGERA DE TODOS LOS TUBOS FLUSES DE CALDERAS DE HASTA 35 TON/H, POR CALDERA, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	u	14,732.64	14,732.64	0.00	3,535.92	11,196.7	0.00
188151	DESOBSTRUCCION MEDIA DE TODOS LOS TUBOS FLUSES DE CALDERAS DE HASTA 35 TON/H, POR CALDERA, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	u	19,725.12	19,725.12	0.00	4,796.16	14,928.9	0.00
188152	DESOBSTRUCCION LIGERA DE TODOS LOS TUBOS FLUSES DE CALDERAS DE 45 TON/H, POR CALDERA, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	u	19,725.12	19,725.12	0.00	4,796.16	14,928.9	0.00
188153	DESOBSTRUCCION MEDIA DE TODOS LOS TUBOS FLUSES DE CALDERAS DE 45 TON/H, POR CALDERA, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	u	24,656.40	24,656.40	0.00	5,995.20	18,661.2	0.00
188154	DESOBSTRUCCION LIGERA DE TODOS LOS TUBOS FLUSES DE CALDERAS DE 60 TON/H, POR CALDERA, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	u	24,656.40	24,656.40	0.00	5,995.20	18,661.2	0.00
188155	DESOBSTRUCCION MEDIA DE TODOS LOS TUBOS FLUSES DE CALDERAS DE 60 TON/H, POR CALDERA, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	u	29,587.68	29,587.68	0.00	7,194.24	22,393.4	0.00
188156	DESOBSTRUCCION LIGERA DE TODOS LOS TUBOS FLUSES DE CALDERAS DE 80 TON/H, POR CALDERA, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	u	29,587.68	29,587.68	0.00	7,194.24	22,393.4	0.00
188157	DESOBSTRUCCION MEDIA DE TODOS LOS TUBOS FLUSES DE CALDERAS DE 80 TON/H, POR CALDERA, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	u	34,518.96	34,518.96	0.00	8,393.28	26,125.6	0.00
188158	DESOBSTRUCCION LIGERA DE TODOS LOS TUBOS FLUSES DE UN EVAPORADOR POR VASO, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	u	9,862.56	9,862.56	0.00	2,398.08	7,464.48	0.00
188159	DESOBSTRUCCION MEDIA DE TODOS LOS TUBOS FLUSES DE UN EVAPORADOR POR VASO, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	u	14,793.84	14,793.84	0.00	3,597.12	11,196.7	0.00
188160	DESOBSTRUCCION PESADA DE TODOS LOS TUBOS FLUSES DE UN EVAPORADOR POR VASO, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	u	19,725.12	19,725.12	0.00	4,796.16	14,928.9	0.00
188161	DESOBSTRUCCION LIGERA DE TODOS LOS TUBOS FLUSES DE UN CALENTADOR POR VASO, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	u	9,862.56	9,862.56	0.00	2,398.08	7,464.48	0.00
188162	DESOBSTRUCCION MEDIA DE TODOS LOS TUBOS FLUSES DE UN CALENTADOR POR VASO, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	u	14,793.84	14,793.84	0.00	3,597.12	11,196.7	0.00
188171	MEDICIÓN CORTE Y PREPARACIÓN DE BORDES MENOR DE 25.4mm.	u	107.08	5.80	101.28	5.78	0.02	0.55
188172	MEDICIÓN CORTE Y PREPARACIÓN DE BORDES MAYOR DE 25.4mm	u	208.36	5.80	202.56	5.78	0.02	1.10
189	***REPARACIONES***							
1892	***METALICAS FLEXIBLES DE SENAL Y CONEXIONES***							
189202	REHABILITACION DE TUBOS FLUSES DE ACERO Y DE COBRE DE CUALQUIER DIAMETRO, INDUSTRIA AZUCARERA.	100 u	229.36	229.36	0.00	229.36	0.00	0.00